SS-U1-1 拉力及壓力桿件　上冊：拉力篇

不背公式，背「圖」與「道理」：每一條公式都從向量圖和第一性原理推出來，考場上忘了也能在草稿紙上重建。

科目四 鋼結構設計｜命題大綱 第一單元（一）｜教科書講義（第一性原理＋向量圖解）｜規範：台灣鋼結構極限設計法（LRFD）與容許應力設計法（ASD）並列｜單位 tf、cm｜2026-10-30

第 0 章　讀法：7 顆種子，長出整個單元

> **這一章只做一件事：讓你知道「哪幾個東西要記，其他都可以推」。**
> 本單元考卷上會用到的公式大約 35 條。硬背 35 條，到了考場一緊張就混在一起；但這 35 條其實都是從 **7 個很簡單的物理事實**長出來的。 把這 7 顆「種子」記牢，再練熟「從種子長出公式」的那幾步，考場上就算腦袋一片空白，也能在草稿紙上把公式重新推出來。

0.1　這本講義和一般講義哪裡不一樣

	一般講義（公式導向）	本講義（第一性原理導向）
出發點	先給公式，再說明符號	**先畫圖**（力往哪裡推、哪裡變形），公式是圖的結果
記憶方式	背公式本身	**只背 7 顆種子＋幾個數字**，其餘現場推
怎麼檢查答案	對答案	**代極端值**（長度→0、→∞）看結果合不合常理
考場上忘記時	整題放棄	拿草稿紙畫那張圖，**30 秒重建**

0.2　7 顆種子

下面這 7 顆是全書唯一要「記住」的東西。每一顆都附一張圖——**記圖，不要記字**。 圖會在對應的章節詳細畫出來，這裡先認識它們的長相。

種子	內容	用哪張圖記	一句白話
S1	應力 $= \frac{\text{力}}{\text{面積}}$	一支力箭頭穿過一塊斷面	斷面越小越危險
S2	$\tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} \approx 0.6F_y$	純剪的莫爾圓	剪力比拉力「便宜」四成
S3	$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$	力線從接頭斜斜爬到整個斷面	力要走路，路太短就有人沒出力
S4	$P \cdot y = EI \cdot y''$	歪掉柱子的自由體圖	推歪的力矩追上拉回的力矩，就垮
S5	$K = \frac{\text{兩反曲點距離}}{L}$	半個正弦波，找彎矩為零的兩點	每根柱都換成「兩端鉸接」來看
S6	$\lambda_c^2 = \frac{F_y}{F_e}$	材料橫線 vs 幾何曲線，誰先撞到	材料撐得住的 ÷ 幾何撐得住的
S7	數字錨點：0.877、1.5、$\frac{1}{2}$、$\frac{5}{3} \to \frac{23}{12}$	一張柱強度曲線草圖（第 10 章考場重建圖）	只記這幾個數，0.658 等都推得出來

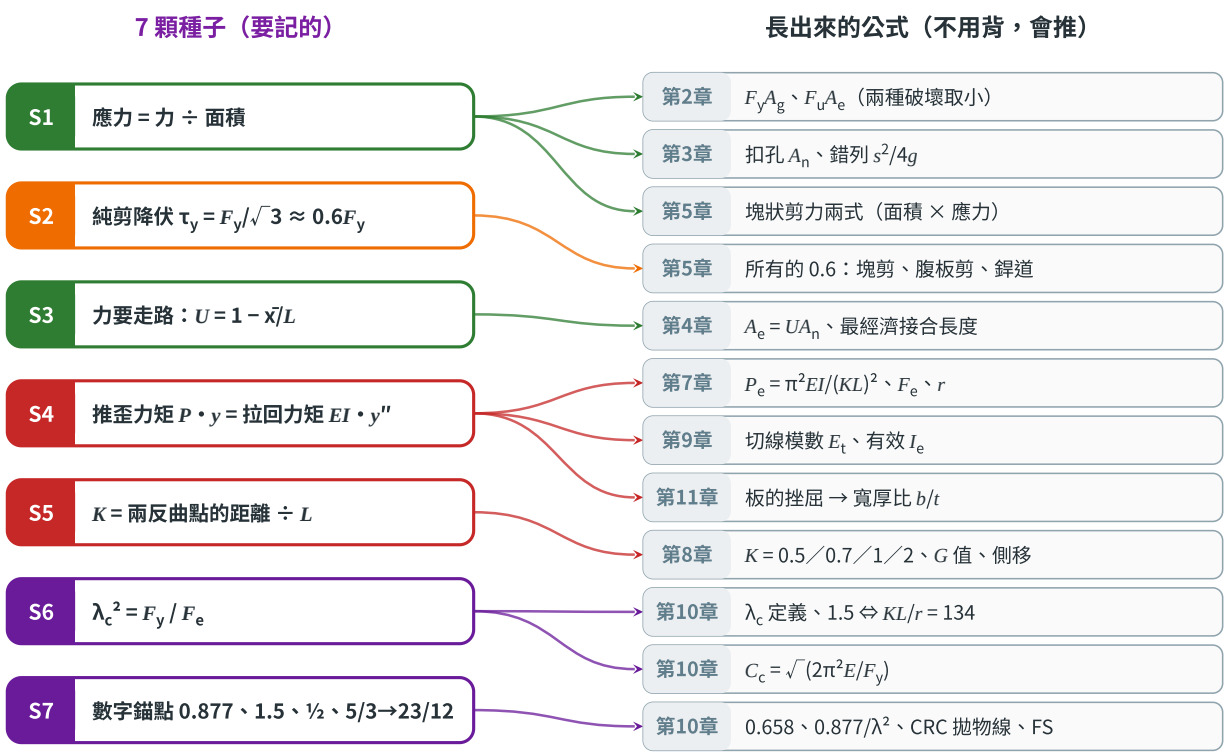


圖 0-1｜公式家族樹。左邊 7 顆種子是要記的；右邊每一條都可以從左邊的種子，加上一張圖、兩三步推導長出來。線條顏色＝它來自哪一顆種子。

為什麼這樣比較好記？ 人年紀大了，記「一串沒有意義的符號」會變難，但記「一個畫面、一個道理」的能力幾乎不會退化。$\dfrac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$ 這串符號容易忘；但「柱子歪了，軸力把它推得更歪」這個畫面，看一次就忘不掉。 本講義就是把每一串符號都翻譯回一個畫面。

唯一的例外：ϕ 值和規範數字

有少數數字是規範「規定」出來的，沒辦法從物理推導，例如 $\phi_c = 0.85$、$\phi_t = 0.90/0.75$。 這些我們不硬背，而是用**「破壞前有沒有預警」**的道理來記（第 2 章），讓數字的大小順序有理由可循。 這類數字會加上 **必背** 標籤，提醒你它們沒辦法現場推導。

0.3　每一條公式都走同樣的五步



全書每一條公式都照這五步走——讀久了，腦袋會自己照這個順序想

圖 0-2｜全書統一的五個步驟。讀到第三、四條公式之後，你會發現自己拿到新公式，也會先問：「圖在哪？誰推誰？代極端值合理嗎？」

第 ⑤ 步的**「30 秒重建卡」**是整本講義最重要的部分。它長這樣：

> 🧩 **30 秒重建卡（範例）**
>
> 1. 畫什麼圖
> 2. 從哪顆種子出發
> 3. 兩三步推到公式
> 4. 一個極限值自我檢查

考前最後幾天，只要翻這些卡片，在空白紙上照著重畫一遍就好。

0.4　標籤與顏色

每條公式旁邊會有一個標籤，告訴你**考卷上會不會印給你**。這是依 2002–2025 共 24 份考卷逐條核對的結果（見單元總覽）：

標籤	意思	你要做到
必背	考卷從沒印過，或曾經「考了卻沒給」	**要能自己推出來或寫出來**
別賭	有些年份會印，但不可靠	最好會推；至少要認得
會給	用到時幾乎都會印在題目上	認得、會用就好

全書的顏色固定不變，看到顏色就知道在講什麼：

■ **綠色**	拉力、材料強度（F_y、F_u）
■ **紅色**	壓力、挫屈、規範曲線
■ **藍色**	幾何、勁度、理想的 Euler
■ **橘色**	剪力、殘留應力、ASD
■ **紫色**	要記住的種子、關鍵交點

0.5　全書地圖：上下兩冊

本單元分成兩冊。**上冊（拉力篇）**只用到「面積帳本」，種子 S1～S3；**下冊（壓力篇）**進入「幾何帳本」，種子 S4～S7。 章號兩冊連續編排，交互參照時看章號就知道在哪一冊。組合柱與 SRC 複合柱（已 10～22 年未考）本講義不收錄，需要時參考觀念講義 §8。

章	標題	用到的種子	冊
0	讀法：7 顆種子	—	上下冊共用
1	拉與壓的根本差別：擾動之後，力幫你還是害你	S4（預告）	**上冊 拉力篇**
2	拉力桿件的兩種主要破壞：GSY、NSF 與 ϕ 值	S1	
3	淨斷面 A_n：孔要扣多少、斜線要補多少	S1	
4	剪力遲滯 U：力也要走路	S3	
5	塊狀剪力：整塊被撕下來	S1、S2	
6	拉力篇總整理：一張流程圖＋重建卡	S1～S3	
7	挫屈的本質：Euler 從一張自由體圖長出來	S4	**下冊 壓力篇**
8	有效長度 K、對位圖 G、靠桿效應	S5	
9	殘留應力與切線模數	S4、S7	
10	柱強度曲線：LRFD 與 ASD 並列	S4、S6、S7	
11	局部挫屈與寬厚比	S4	
12	壓力篇總整理與重建練習	全部	

LRFD 與 ASD 全書並列：近 6 考年本單元 ASD 與 LRFD 題數各半（3：3），所以每一條公式兩套都寫，而且會告訴你兩套之間的換算關係，不必分開背。

規範依據：台灣「鋼結構極限設計法規範」（LRFD，$\phi_c = 0.85$）與「鋼結構容許應力設計法規範」（ASD）。單位一律 tf、cm。

0.6　建議讀法

1. **第一遍：只看圖和白話。**公式先跳過，確定每張圖「在說什麼」。

2. **第二遍：拿紙筆跟著推。**每個推導只有兩三步，一定要親手寫一次。
3. **蓋住重推：**每節最後有「🙈 蓋住重推」，先自己寫，再點開答案。
4. **間隔複習：**讀完當天、隔 3 天、隔 1 週，各在空白紙上把「30 秒重建卡」畫一次。三次都畫得出來，那條公式就是你的了。

第 1 章　拉與壓的根本差別：擾動之後，力幫你還是害你

> **這一章沒有規範公式要背，只要建立一個反射：**
> 看到**「受拉」**，腦中打開**面積帳本**；看到**「受壓」**，腦中打開**幾何帳本**。
> 為什麼要分兩本帳？因為同樣大小的軸力，拉與壓在「桿子被輕輕推歪之後」的反應**方向相反**。 這一章用一張向量合成圖把這件事講清楚，順便讓你先看一眼 Euler 公式裡那個 L^2 是怎麼來的。

1.1　思想實驗：把桿子的中點輕輕推歪

真實世界的桿件不可能絕對筆直，風、振動、施工誤差，隨時都在把它的中點往旁邊推一點點。 我們問一個最簡單的問題：**推歪一點點之後，軸力會把它推回來，還是推得更歪？**

為了看清楚，把桿子想成兩根剛桿，中間用一個節點連起來。節點被推高 δ，兩根桿子就各斜了一個小角度。 現在畫出**兩根桿子作用在節點上的力**（向量），把它們頭尾相接加起來：

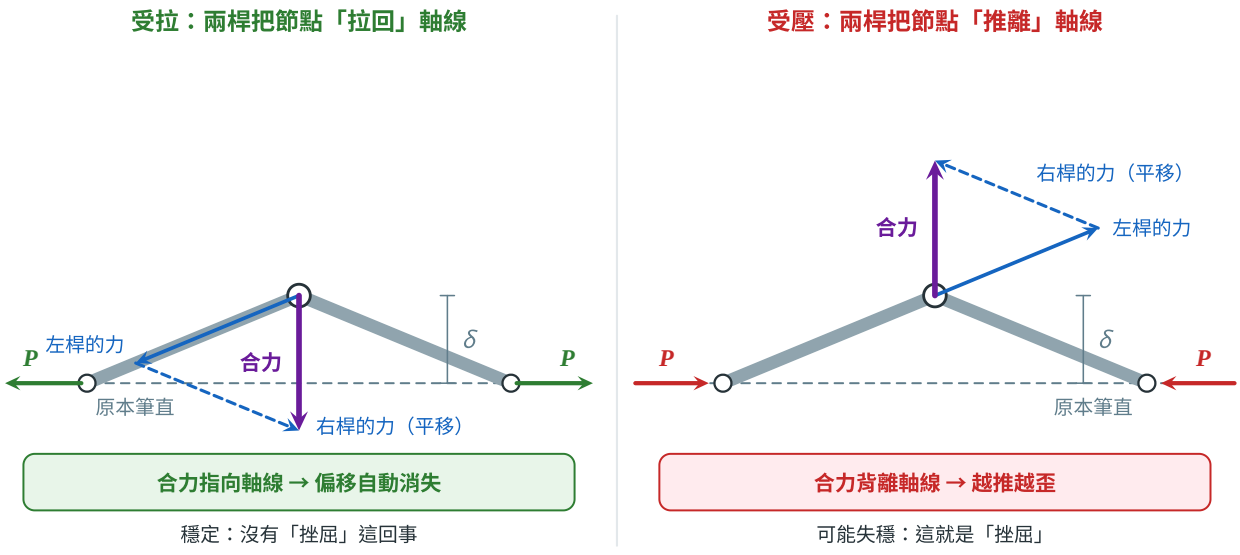


圖 1-1｜同一個小擾動 δ，拉與壓的向量合成結果方向相反。藍色箭頭是兩根桿子各自作用在節點上的力（沿桿方向），把右桿的力平移接到左桿箭頭的尖端，就得到紫色的合力。**受拉時合力指向軸線**，偏移會自己消失；**受壓時合力背離軸線**，偏移會越來越大。

① 每根桿子對節點的力都沿著桿子的方向。受拉時是「拉著節點往桿端走」，受壓時是「頂著節點往外推」。

② 兩個力的**水平分量**大小相等、方向相反，互相抵銷。

③ 兩個力的**垂直分量**同方向，合起來 $= 2P\sin\theta$。受拉時朝向軸線（拉回），受壓時背離軸線（推出去）。

這就是「拉力桿件沒有挫屈」的全部理由

受拉時，任何擾動都會被軸力自己拉回來，所以拉桿再長也不會「歪掉垮下」。它只可能在**材料**撐不住時破壞，這就是為什麼拉力桿件的強度公式裡**完全沒有長度** L，只有 F_y、F_u 與面積。

但拉桿也有長度限制，別混淆

規範建議拉力構材 $L/r \le 300$。這**不是強度**要求，而是避免太細長的桿件晃動、振動、運送吊裝時變形。它是一條構造規定，跟上面的穩定性無關。（壓力構材的 $KL/r \le 200$ 也是同類規定。）

1.2 受壓時，誰來把它推回來？彈簧模型

受壓時軸力只會幫倒忙，所以一定要有**別的東西**把節點推回來，柱子才站得住。最簡單的想法：在節點裝一支側向彈簧，彈簧常數 k。

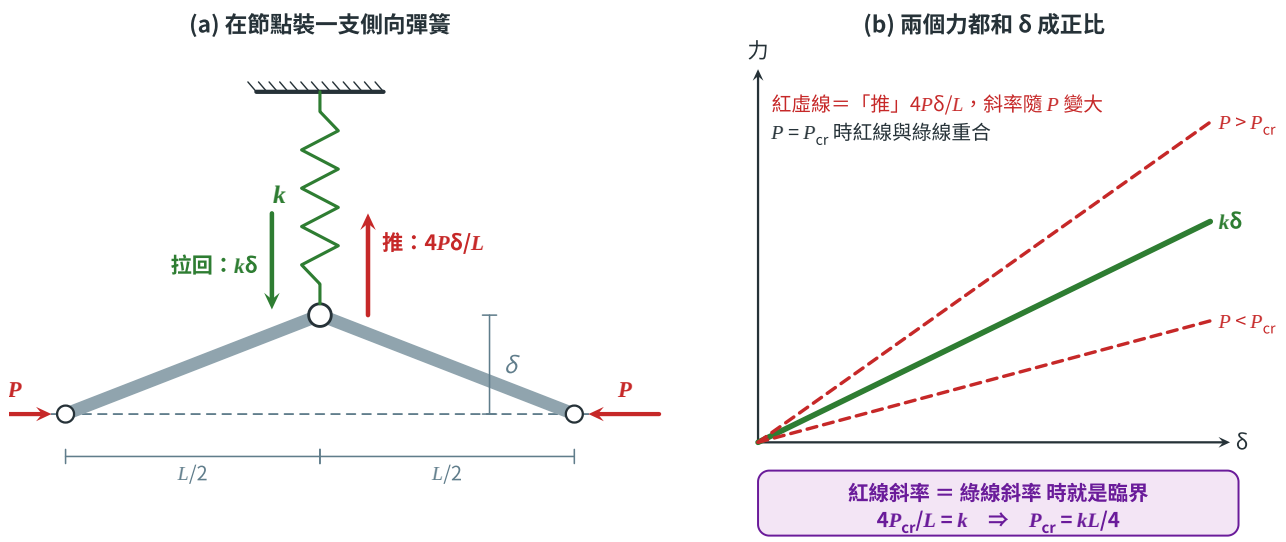


圖 1-2｜(a) 節點被推高 δ：軸力造成的「推」$4P\delta/L$（紅）與彈簧的「拉回」$k\delta$（綠）方向相反。(b) 兩個力都和 δ 成正比，所以都是通過原點的直線。**紅線比綠線陡，就推贏了**；兩條線斜率剛好相等的那個 P，就是臨界載重。

① **推的力**：由 1.1 節，兩桿垂直分量合計 $2P\sin\theta$。角度很小時 $\sin\theta \approx \tan\theta = \dfrac{\delta}{L/2}$，所以推力 $= 2P \cdot \dfrac{2\delta}{L} = \dfrac{4P\delta}{L}$。

② **拉回的力**：彈簧被壓縮 δ，反推 $k\delta$。

③ **打平**：$\dfrac{4P_{cr}\,\delta}{L} = k\,\delta \quad \Rightarrow \quad \boxed{P_{cr} = \dfrac{kL}{4}}$

注意：δ 被消掉了

臨界載重跟「推歪了多少」無關。這說明挫屈不是「變形大到某個程度才壞」，而是**載重到了某個值，筆直的平衡就不再有回復力**，輕輕一碰就往旁邊倒。這種性質叫做**分歧（bifurcation）**，第 7 章會再看到。

極限檢查

- $k \to 0$（沒有任何勁度）：$P_{cr} \to 0$，一受壓就倒 ✔　像一條繩子不能受壓。
- $k \to \infty$（無限硬）：$P_{cr} \to \infty$，永不挫屈，只剩材料會壓壞 ✔
- 受拉時把 P 換成負號：推力變成拉回力，和彈簧同方向，**任何 P 都穩定** ✔

1.3　柱子本身就是那支彈簧：L^2 從哪裡來

真實的柱子中間沒有裝彈簧，那是誰在把它推回來？是**柱子自己的彎曲勁度**。 把柱子橫過來看，它就是一根簡支梁；中點被推歪，梁會像彈簧一樣反推。材料力學告訴我們這根「彈簧」有多硬：

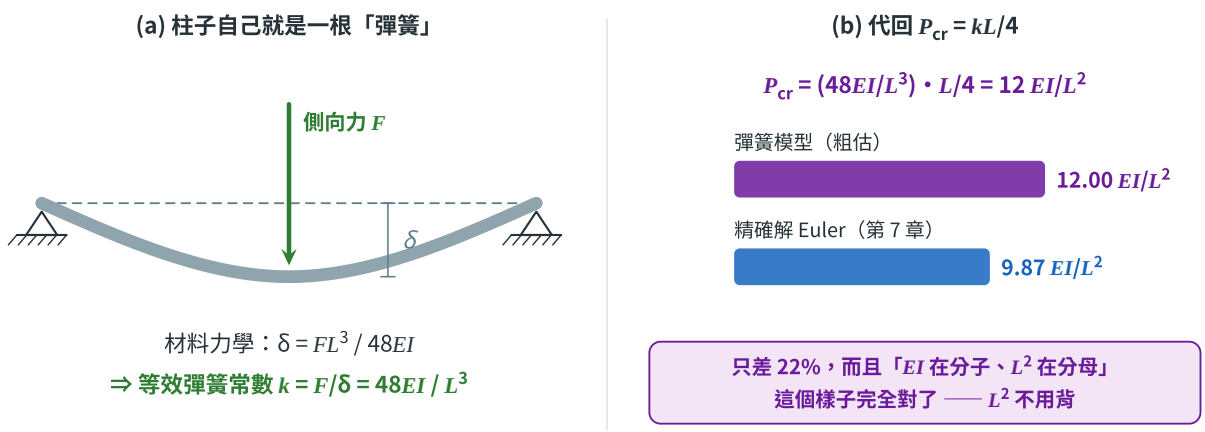


圖 1-3｜(a) 把柱子看成簡支梁，中央受側向力 F 時撓度 $\delta = FL^3/48EI$，所以它是一支 $k = 48EI/L^3$ 的彈簧。(b) 代回 $P_{cr} = kL/4$，得到 $12EI/L^2$，和精確解 $\pi^2 EI/L^2$ 只差 22%，而且**形式完全一樣**。

① 簡支梁中央受力（材料力學基本式）：$\delta = \dfrac{FL^3}{48EI}$　⇒　等效彈簧 $k = \dfrac{F}{\delta} = \dfrac{48EI}{L^3}$。

② 代入 1.2 節：$P_{cr} = \dfrac{kL}{4} = \dfrac{48EI}{L^3} \cdot \dfrac{L}{4} = \dfrac{12EI}{L^2}$。

③ 精確解（第 7 章用種子 S4 推）是 $\dfrac{\pi^2 EI}{L^2}$，$\pi^2 = 9.87$。粗估只差在係數，EI **在分子、**L^2 **在分母**完全正確。

L^2 的白話：兩個效應相乘

・柱子越長，這支「彈簧」越軟：勁度跟 L^3 成反比。

・柱子越長，軸力推歪的「槓桿」越不利：推力跟 $1/L$ 成正比，所以抵抗力要除以這個 L。

兩者一起：$L^3 \div L = L^2$。**長度加倍 → 彈簧軟成 1/8、但槓桿效率也減半 → 強度剩 1/4。** 這句話記住了，就永遠不會把 Euler 公式寫成 L 或 L^3。

1.4　實際數字：同一支 H100 當拉桿和當壓桿

拿一支 H100×100×6×8（A36，$A = 21.59$ cm²，弱軸 $r_y = 2.49$ cm）兩端鉸接，分別當拉桿與壓桿，長度從 0 拉到 6 m：

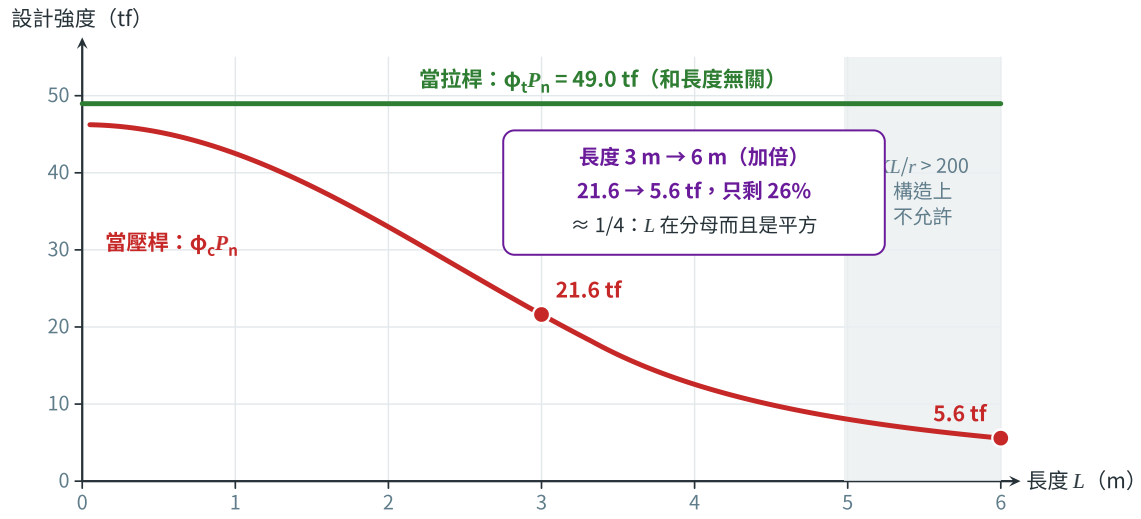


圖 1-4｜同一支 H100（A36）。綠線：當拉桿的全斷面降伏強度 $0.90F_yA_g = 49.0$ tf，不管多長都一樣。紅線：當壓桿的 LRFD 設計強度（第 10 章公式逐點計算），長度一增加就快速下降；3 m → 6 m 只剩約 1/4。灰色區 $KL/r > 200$，構造上不允許。

長度 L	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m
KL/r_y	40	80	120	161	201（超過 200）
當拉桿 $\phi_t P_n$	**49.0 tf（全部相同）**				
當壓桿 $\phi_c P_n$	42.5	33.0	21.6	12.6	8.0

數值由 calcs.py 計算。拉桿只算全斷面降伏（接頭的問題第 2～5 章再談）。長度趨近 0 時壓桿約 46 tf、拉桿 49 tf，差別來自 $\phi_c = 0.85$ 與 $\phi_t = 0.90$，第 2 章會說明這兩個數字的道理。

1.5　兩本帳：解題的第一個反射

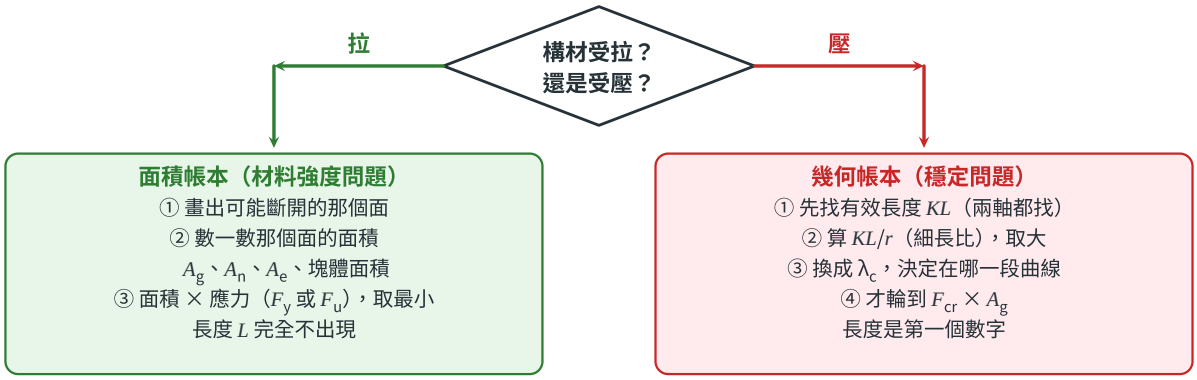


圖 1-5｜受拉與受壓的解題起手式完全不同。拉力：先畫「哪個面會斷」，算面積；壓力：先找「有效長度」，算細長比。**長度在拉力帳本裡根本不出現，在幾何帳本裡卻是第一個數字。**

🧩 30 秒重建卡｜拉與壓的差別

1. **畫**：兩根剛桿、中間節點推高 δ，畫兩桿對節點的力，頭尾相接。
2. **看合力**：拉 → 指向軸線（穩定，公式沒有 L）；壓 → 背離軸線（要靠勁度撐）。
3. **粗估**：推力 $4P\delta/L$ = 彈簧 $k\delta$，柱的彈簧 $k = 48EI/L^3$ → $P_{cr} \approx 12EI/L^2$（精確 π^2）。
4. **檢查**：長度加倍 → 強度 1/4；$k \to 0$ 一壓就倒。

1.6 🙈 蓋住重推

Q1　為什麼拉力桿件的設計強度公式裡沒有長度 L？

> 桿子被擾動推歪後，受拉時兩端軸力在節點的合力指向軸線，會自動把它拉回筆直，所以不存在失穩（挫屈）。破壞只可能是材料降伏或斷裂，只跟應力（F_y、F_u）與面積有關。

Q2　用彈簧模型說明，為什麼受壓的柱子長度加倍，強度剩約 1/4？

> 推力 $4P\delta/L$，柱子當彈簧的勁度 $48EI/L^3$。令兩者相等得 $P_{cr} = 12EI/L^2$。L 加倍：勁度變 1/8，槓桿效率（$1/L$）變 1/2，相除得 1/4。

Q3　挫屈時柱的應力可能遠低於 F_y，為什麼？

> 挫屈的判準是「推力追上回復力」，與材料強度無關；只要 P 到 P_{cr}，筆直平衡就失去回復力，此時平均應力 P_{cr}/A 可能只有 $0.3F_y$。所以壓桿不能只看「應力有沒有超過 F_y」。

Q4　拉桿的 $L/r \le 300$ 是強度要求嗎？

> 不是。它是構造規定，防止桿件太細長而晃動、振動或在運送吊裝時變形，和強度、穩定都無關。

1.7　本章陷阱

#	錯誤想法	正確觀念
1	壓桿只要應力 $\leq F_y$ 就安全	挫屈是穩定問題，應力很低也會發生；壓桿一定先算 KL/r
2	拉桿越長越危險	拉桿強度與長度無關；長度只受構造規定 $L/r \leq 300$ 限制
3	高強度鋼做細長柱比較強	P_{cr} 只含 E、I、L，**沒有** F_y；各種鋼材 E 都約 2040 tf/cm²（第 7 章）

第 2 章　拉力桿件的兩種主要破壞：GSY、NSF 與 φ 值

讀完這一章，你應該能在空白紙上寫出：

$$\text{LRFD：}\ \phi_t P_n = \min \begin{cases} 0.90\, F_y\, A_g & \text{全斷面降伏（GSY）} \\ 0.75\, F_u\, A_e & \text{淨斷面斷裂（NSF）} \end{cases}$$

$$\text{ASD：}\ P_a = \min \begin{cases} 0.6\, F_y\, A_g \\ 0.5\, F_u\, A_e \end{cases}$$

而且**不是背的**：哪個配 F_y、哪個配 F_u，由「變形量」推出來；0.90 和 0.75 誰大，由「有沒有預警」排出來；ASD 的 0.6 和 0.5，由 LRFD 除以 1.5 得到。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
拉力兩種極限狀態並列取小：$\min(0.90F_yA_g,\ 0.75F_uA_e)$	必背	2.2
$\phi_t = 0.90$（降伏）、0.75（斷裂）	必背	2.3
ASD：$0.6F_y$ 配 A_g、$0.5F_u$ 配 A_e	必背	2.3
$A_e = U\,A_n$（有效淨面積的定義）	必背	2.1
誰控制的臨界比 $A_e/A_g = 1.2F_y/F_u$（自己推的，不是規範式）	—	2.4

證據：114 年（2025）整張考卷零參考公式，第二題 SS-2025-2 正是 ASD 拉力桿件；24 年裡只有 92、104、111 年印過兩種極限狀態並列。

2.1　種子 S1：應力＝力÷面積，沿著桿子走一趟

🌱 種子 S1

$$\text{應力} = \frac{\text{力}}{\text{面積}} \quad \Longrightarrow \quad \text{能承受的力} = \text{材料強度} \times \text{面積}$$

拉力桿件的所有公式，都是這一行的應用。問題只在於：**哪個面積？配哪一個材料強度？** 先拿一支兩端用螺栓接到節點板的拉桿，沿著桿長走一趟，看看每個斷面的平均應力：

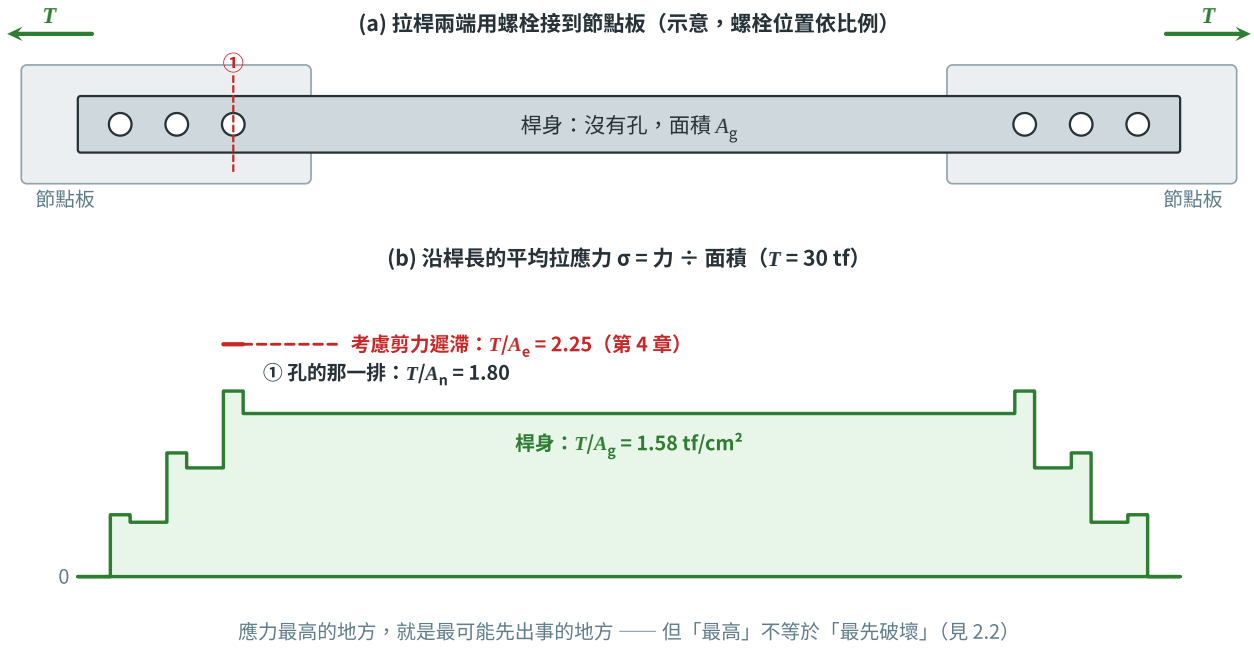


圖 2-1｜(a) 拉桿兩端各有 3 顆螺栓。(b) 平均應力 σ ＝力÷面積。桿身沒有孔，應力 T/A_g；走進接頭區，每經過一顆螺栓，節點板就接走 1/3 的力，但每個孔的位置面積又少了一塊。**最靠桿身的那一排孔** ① 承受全部的力、面積又最小，所以應力最高。若再考慮「力來不及攤開」（剪力遲滯），有效應力更高（紅色虛線）。

於是拉力桿件的面積帳本裡有三個面積，一個比一個小：

面積	白話	算法
A_g　毛斷面	桿身完整的斷面，型錄上查得到	查表
A_n　淨斷面	穿過孔的那個斷面，把孔挖掉	A_g − 孔的面積（第 3 章）
A_e　有效淨斷面	淨斷面裡**真的有在出力**的部分	$A_e = U\,A_n$，$U \le 1$（第 4 章）

2.2 「應力最高」不等於「最先壞」：判準是變形量 必背

照 2.1 節的圖，孔那一排的應力最高，似乎應該只檢查那裡就好。但規範卻要求**桿身（A_g）也要檢查**，而且兩處用的材料強度還不一樣： 桿身用 F_y，孔那排用 F_u。為什麼？先看鋼材被拉時的完整行為：

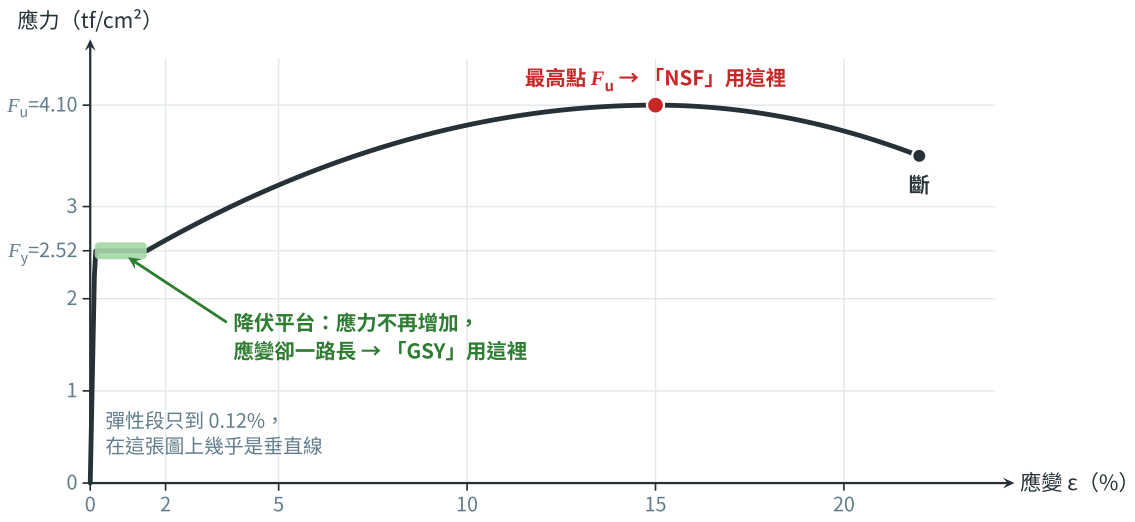


圖 2-2｜鋼材的應力–應變曲線（A36 量級）。應力到 F_y 之後有一段**降伏平台**：應力不再增加，應變卻一路增加到約 1.5%；之後應變硬化，到最高點 F_u（約 15% 應變）才開始頸縮、斷裂。**從 F_y 到 F_u，中間隔著十幾 % 的應變**。

結構「壞了」有兩種意思：**變形太大，不能用了**；或者**斷了**。而伸長量是應變乘上「正在伸長的那段長度」：

$$\Delta = \varepsilon \times \text{降伏區長度}$$

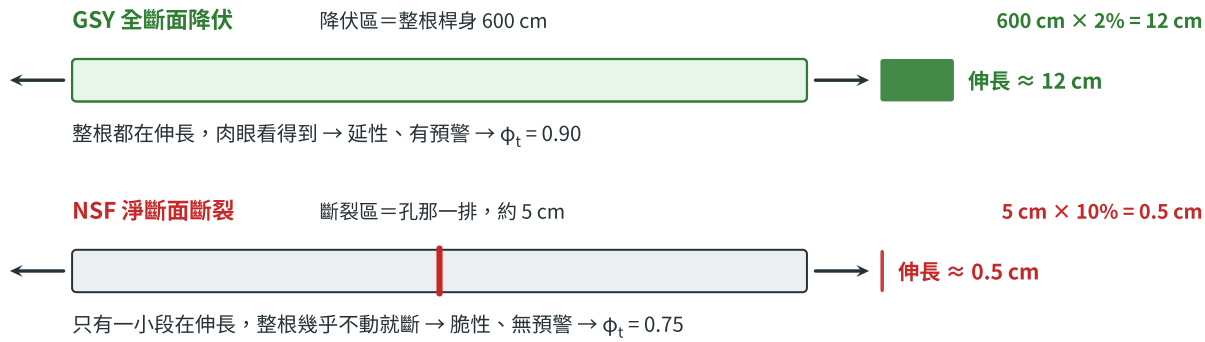


圖 2-3｜同樣「破壞」，伸長量差了 20 幾倍。桿身降伏：整根 600 cm 都在伸長，2% 應變就是 12 cm，天花板會裂、門會關不上，所以**到 F_y 就算壞了**。孔那排斷裂：只有約 5 cm 長的一段在伸長，就算拉到 10% 也只有 0.5 cm，整根幾乎看不出來，所以**允許它一路拉到 F_u**，但斷的時候沒有預警。

① **桿身（長區段）**：沒有孔，面積 A_g。一旦進入降伏平台，伸長量就是幾公分，結構已經不能用 → 判準取 F_y。

能承受的力 $= F_y \times A_g$ → **全斷面降伏 GSY**

② **孔那一排（短區段）**：面積 A_e。就算降伏了，伸長量也只有幾 mm，不影響使用 → 可以等到真的拉斷，判準取 F_u。

能承受的力 $= F_u \times A_e$ → **淨斷面斷裂 NSF**

③ 兩者都是可能的破壞路線，**哪一條先到，桿子就在哪一條壞** → 取小：

$$\boxed{\phi_t P_n = \min\left(0.90\, F_y A_g,\ \ 0.75\, F_u A_e\right)}$$

一句話記住配對：**「長區段用降伏判，短區段用斷裂判」**。

判準不是應力本身，是**變形量**。理解這句，就不用背「F_y 配 A_g、F_u 配 A_e」：桿身長 → 怕伸長 → F_y；孔區短 → 不怕伸長、只怕斷 → F_u。

極限檢查

・如果桿身上**沒有任何孔**（例如兩端全斷面對接銲）：$A_e = A_g$，而 $0.75F_u$ 對 A36 是 3.08、$0.90F_y$ 是 2.27 tf/cm²，GSY 一定控制 ✔　合理：沒有弱點時，整根降伏先到。

・如果孔把斷面挖掉一大半（$A_e \to 0$）：NSF $\to 0$，一定是 NSF 控制 ✔

2.3　ϕ 值：用「破壞前有沒有預警」排順序　必背

ϕ 值是規範**規定**的數字，沒辦法從物理精確推出來。但它們的**大小順序**有道理可循，記住道理，數字就不會記反：

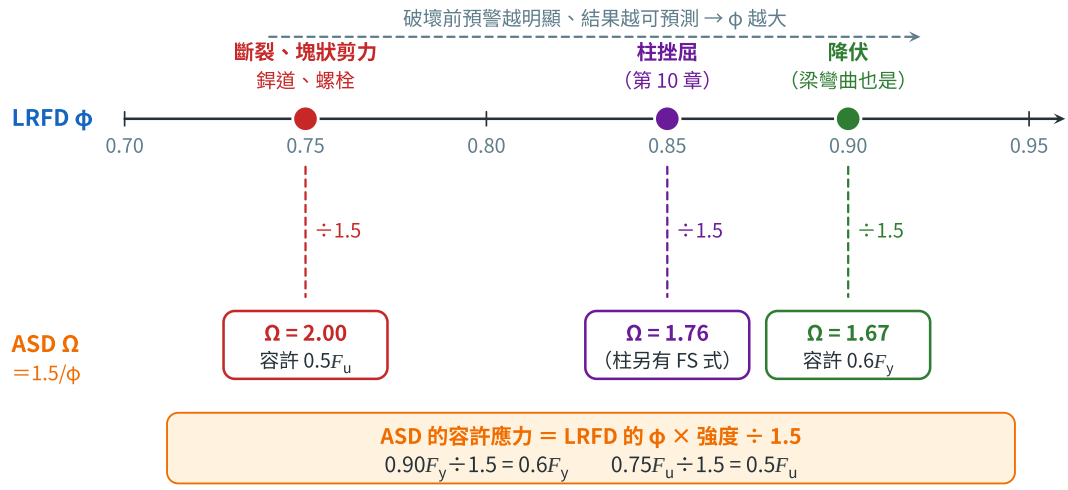


圖 2-4｜上排：LRFD 的 ϕ。破壞前預警越明顯、結果越可預測，ϕ 越大（打的折越少）。降伏 0.90 最大、斷裂 0.75 最小，柱挫屈 0.85 介於中間（對初始彎曲和殘留應力敏感，結果較分散）。下排：ASD 的安全係數 $\Omega = 1.5/\phi$，容許應力就是 LRFD 的 $\phi \times$ 強度再除以 1.5。

ASD 不用另外背：LRFD ÷ 1.5

① LRFD 的檢核是 $1.2D + 1.6L \le \phi R_n$：載重放大、強度打折。

② ASD 的檢核是 $D + L \le R_n/\Omega$：載重不放大，全部安全度放在強度那邊。

③ 一般建築 $1.2D + 1.6L$ 大約是 $D + L$ 的 1.5 倍。要兩套給出差不多的設計，就令 $\Omega = 1.5/\phi$：

降伏：$0.90F_y \div 1.5 = \boxed{0.6F_y}$（配 A_g）　　斷裂：$0.75F_u \div 1.5 = \boxed{0.5F_u}$（配 A_e）

對照考卷：台灣容許應力設計法的拉力構材容許應力正是 $F_t = 0.6F_y$（毛斷面）與 $0.5F_u$（有效淨斷面）✔。
預告第 10 章：柱的 ASD 安全係數 FS 從 1.67 變到 1.92，而 $1.5/0.85 = 1.76$ 正好落在中間 ✔。

陷阱：兩套載重不可混用
LRFD 的強度要跟**放大後**的載重比；ASD 的容許值要跟**未放大**的服務載重比。題目給 $D = 10$、$L = 15$ tf：LRFD 比 $1.2(10) + 1.6(15) = 36$ tf，ASD 比 25 tf。**動筆前，先在草稿紙最上面寫「本題用 LRFD／ASD」。**

2.4　誰控制？一行推出臨界比

GSY 和 NSF 都要算，但如果能先猜到誰控制，就能檢查自己有沒有算錯。令兩者相等：

① $0.75\,F_u\,A_e = 0.90\,F_y\,A_g$

② 移項：$\dfrac{A_e}{A_g} = \dfrac{0.90}{0.75}\cdot\dfrac{F_y}{F_u} = \boxed{1.2\,\dfrac{F_y}{F_u}}$

③ A36（$F_y = 2.52$、$F_u = 4.10$）：$1.2 \times 2.52/4.10 = 0.738$；A572 Gr.50（3.52、4.57）：$0.924$。

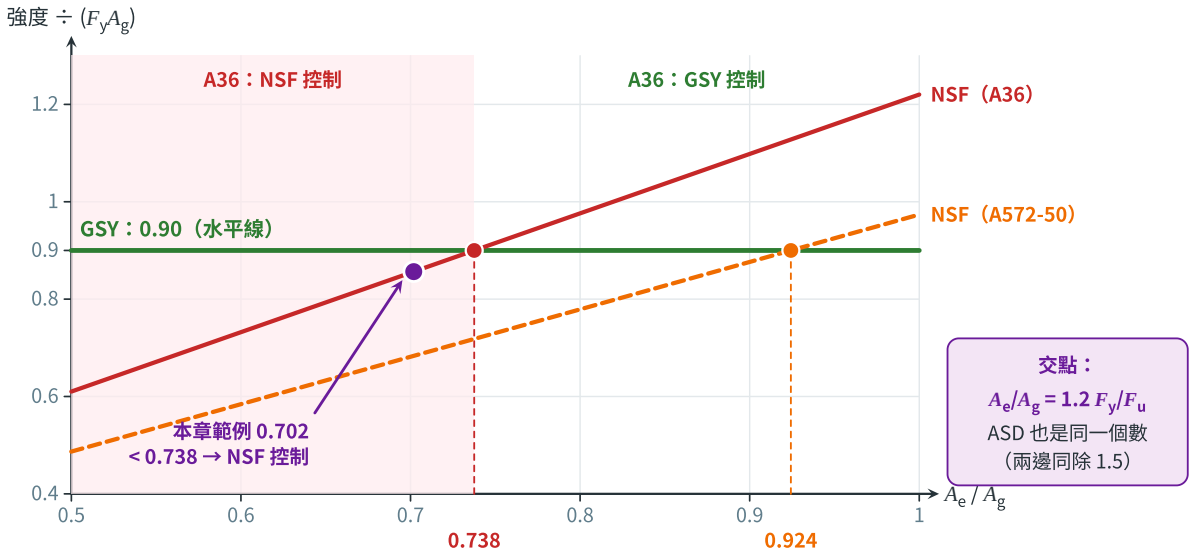


圖 2-5｜縱軸是強度除以 F_yA_g。GSY 是高度 0.90 的水平線；NSF 是隨 A_e/A_g 上升的斜線，斜率 $0.75F_u/F_y$。**交點左邊 NSF 控制、右邊 GSY 控制**。高強度鋼 F_u/F_y 比較小，斜線比較平，交點右移到 0.924，所以 NSF 更常控制。

這條線告訴你三件事

① 一般螺栓接合 A_e/A_g 常落在 0.6～0.8，A36 拉桿**多半是 NSF 控制**。

② 高強度鋼的拉桿，**接頭反而更關鍵**（交點右移到 0.92，幾乎都是 NSF 控制）。這是定性題常考的觀念。

③ ASD 兩式各除 1.5，比值不變，所以 **ASD 的臨界比也是** $1.2F_y/F_u$，同一張圖兩套通用。

2.5　範例：一支角鋼拉桿，兩套各算一次

題目　L100×100×10 角鋼（A36：$F_y = 2.52$、$F_u = 4.10$ tf/cm²），$A_g = 19.0$ cm²，形心距肢背 $\bar{x} = 2.82$ cm。 單肢以 1 排 3 顆 M20 螺栓（標準孔）接到節點板，螺栓間距 7 cm。求 LRFD 設計強度 $\phi_t P_n$ 與 ASD 容許拉力 P_a（本章只算 GSY 與 NSF）。

本章還沒教到的兩個量，先借用後面章節的結果，到時候再回頭推：

借 淨斷面（第 3 章）：孔扣除寬 $= d_b + 0.3 = 2.3$ cm，$A_n = 19.0 - 2.3 \times 1.0 = 16.7$ cm^2

借 剪力遲滯（第 4 章）：接合長 $L = 2 \times 7 = 14$ cm，$U = 1 - \bar{x}/L = 1 - 2.82/14 = 0.799$，$A_e = 0.799 \times 16.7 = 13.34$ cm^2

Step 1　先用臨界比猜誰控制

$A_e/A_g = 13.34/19.0 = 0.702 < 0.738$　→　**預測 NSF 控制**（圖 2-5 的紫點）。

Step 2　LRFD

① GSY：$0.90 \times 2.52 \times 19.0 = 43.1$ tf

② NSF：$0.75 \times 4.10 \times 13.34 = 41.0$ tf

③ 取小：$\phi_t P_n = \mathbf{41.0}$ tf（NSF 控制，與 Step 1 預測一致 ✔）

Step 3　ASD

① 毛斷面：$0.6 \times 2.52 \times 19.0 = 28.7$ tf

② 有效淨斷面：$0.5 \times 4.10 \times 13.34 = 27.3$ tf

③ 取小：$P_a = \mathbf{27.3}$ tf

自我檢查：$41.0/27.3 = 1.50$ ✔　兩式都是「LRFD ÷ 1.5」，所以拉力桿件的 LRFD／ASD 比值**一定剛好是 1.5**。算出別的數字，就是有一邊用錯係數（最常見：ASD 用了 $0.6F_u$，或把 $0.6F_y$ 乘在 A_e 上）。

還沒結束！

這支角鋼真正的控制模式不是 NSF：第 5 章會算出**塊狀剪力只有 30.1 tf**（LRFD）。GSY、NSF 只是拉力帳本的前兩條，螺栓接合一定還要檢查塊狀剪力，必要時再加螺栓剪力與孔承壓（SS-2005-1 的螺栓剪力只比控制值高 5%）。

🧩 30 秒重建卡｜拉力兩種破壞

1. **畫**：一根拉桿＋兩端孔；一條應力–應變曲線，標出 F_y 平台與 F_u 最高點。
2. **配對**：桿身長 → 怕伸長 → $F_y \times A_g$；孔區短 → 只怕斷 → $F_u \times A_e$，$A_e = U A_n$。
3. **ϕ**：有預警的降伏 0.90、無預警的斷裂 0.75。**ASD ＝ ÷1.5** → $0.6F_y$、$0.5F_u$。
4. **檢查**：臨界比 $A_e/A_g = 1.2F_y/F_u$（A36 為 0.738）；LRFD／ASD 一定是 1.5。

2.6 🙈 蓋住重推

先在紙上自己寫，再點開對答案。每一題都**不能**用「因為規範這樣寫」來回答。

Q1　為什麼全斷面降伏用 F_y，淨斷面斷裂卻用 F_u？

> 判準是變形量。桿身很長，一降伏伸長量就是好幾公分，結構已不能使用，所以到 F_y 就算破壞；孔那排只有幾公分長，降伏後伸長量只有幾 mm，不影響使用，因此允許它應變硬化到 F_u 才算破壞。

Q2　為什麼 GSY 的 ϕ 比 NSF 大？

> GSY 是延性破壞，整根伸長、有明顯預警，行為也容易預測；NSF 是局部斷裂，幾乎無預警，結果較分散。預警越明顯、越可預測，規範打的折越少，所以 0.90 > 0.75。

Q3　不看任何資料，寫出 ASD 拉力構材的兩個容許應力。

> LRFD 除以約 1.5（平均載重係數）：$0.90F_y/1.5 = 0.6F_y$，用在 A_g；$0.75F_u/1.5 = 0.5F_u$，用在 A_e。

Q4　A36 拉桿的 $A_e/A_g = 0.80$，不用計算，猜誰控制？換成 A572 Gr.50 呢？

> 臨界比 $1.2F_y/F_u$：A36 為 0.738，0.80 大於它 → GSY 控制。A572 Gr.50 為 0.924，0.80 小於它 → NSF 控制。

Q5　某題 LRFD 算出 $\phi_t P_n = 50$ tf、ASD 算出 $P_a = 40$ tf，可信嗎？

> 拉力兩式的 LRFD／ASD 比值應恰為 1.5，$50/40 = 1.25$ 不對，一定有一邊係數用錯（例如 ASD 用了 $0.6F_u$，或 ϕ 用反）。

2.7　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念（以及怎麼自己推回來）
1	F_u 配 A_g、或 F_y 配 A_e	長區段用降伏、短區段用斷裂（判準是變形量）
2	降伏 0.75、斷裂 0.90（記反）	有預警的給得多：降伏 0.90 > 斷裂 0.75
3	ASD 用 $0.6F_y$ 乘 A_e	ASD 只是 LRFD ÷ 1.5，配對不變：$0.6F_y$–A_g、$0.5F_u$–A_e
4	銲接沒有孔，所以 $A_e = A_g$	沒有孔只代表 $A_n = A_g$；剪力遲滯照樣存在，$A_e = UA_g$（第 4 章）
5	LRFD 強度和服務載重比	LRFD 比 $1.2D + 1.6L$；ASD 比 $D + L$
6	只算 GSY、NSF 就交卷	螺栓接合還有塊狀剪力（第 5 章）、螺栓剪力、孔承壓

第 3 章　淨斷面 A_n：孔要扣多少、斜線要補多少

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$A_n = \left[b_g - \sum d + \sum \frac{s^2}{4g} \right] t, \qquad d = d_b + 0.3\ \text{cm}$$

要記的只有一個數字 **0.3 cm**（孔徑間隙＋孔緣損傷）和一個長相 $s^2/4g$。其餘全部是種子 S1「面積」的延伸：**把可能斷開的那條線畫出來，量它的長度，乘上板厚。**

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
$A_n = A_g - \sum d\,t$，扣除寬 $d = d_b + 0.3$ cm	必背	3.1
錯列螺栓 $+\ s^2/4g$（每一段斜線）	別賭	3.2
鋸齒路徑與直線路徑的交界 $s = \sqrt{2gd}$（自己推的）	—	3.3

錯列淨寬公式 24 年只在 104 年（SS-2015-2）印過一次。

3.1　孔要扣多寬：螺栓直徑再加 3 mm　必背

扣的不是螺栓直徑，是**「孔」加上「孔旁邊被弄壞的材料」**：

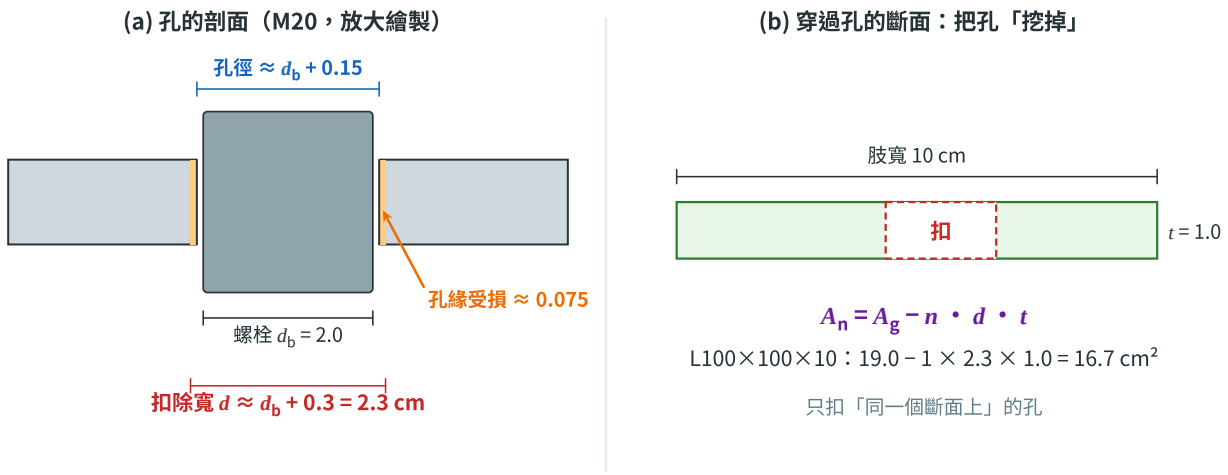


圖 3-1｜(a) 孔徑比螺栓大一點（約 1.5 mm，才穿得進去）；鑽孔或衝孔時孔緣材料又受損約 1.5 mm（一圈各 0.75 mm）。兩者加起來，扣除寬 $d \approx d_b + 0.3$ cm。(b) 穿過孔的斷面，就是把這一條寬度 d、厚度 t 的長方形挖掉。

① 孔徑 $\approx d_b + 0.15$ cm（標準孔的間隙）。

② 孔緣受損 ≈ 0.15 cm（不再算有效材料）。

③ 扣除寬 $d = d_b + 0.15 + 0.15 = \boxed{d_b + 0.3 \text{ cm}}$；同一個斷面上有 n 個孔，$A_n = A_g - n\,d\,t$。

先看題目給的是「螺栓」還是「孔」

- 給螺栓直徑 d_b：扣 $d_b + 0.3$ cm（M20 → 2.3 cm）。
- 直接給孔徑 d_h：只要再加孔緣損傷，扣 $d_h + 0.15$～0.2 cm（各題慣例略不同）。若題目已寫明「計算時必須扣除之螺栓孔徑」，就直接用，例如 SS-2003-3 指定扣 22 mm，不要再加。
- 題目寫明「扣除寬」或「計算用孔徑」：**照題目，不要再加**。

3.2　錯列螺栓：斜線要「補」回多少　別賭

螺栓排成交錯時，斷裂線不一定走直的，可能沿著孔斜斜地走一條「鋸齒」。鋸齒線**多穿了一個孔**，看起來比較弱；但它**走得比較長，而且斜線段同時受拉又受剪**，又比較不容易斷。兩種效果要放在一起算：

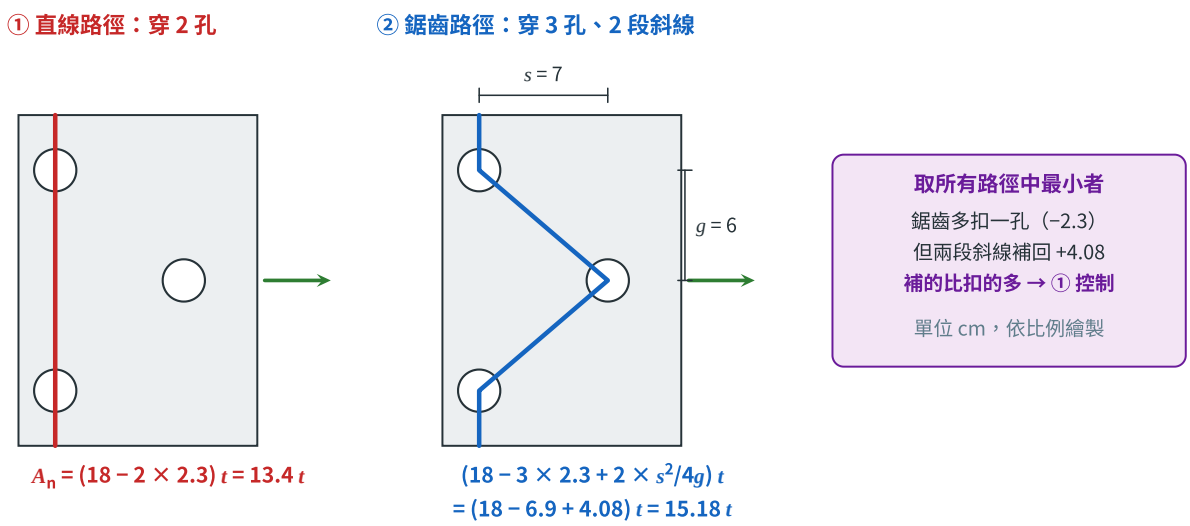


圖 3-2｜同一塊板（寬 18 cm、三條規線 $g = 6$ cm、交錯間距 $s = 7$ cm、扣除寬 2.3 cm）的兩條候選斷裂線，依比例繪製。鋸齒路徑多扣一孔 2.3，但兩段斜線各補回 $s^2/4g = 2.04$，共 4.08，補的比扣的多，所以本例直線路徑 ① 控制。

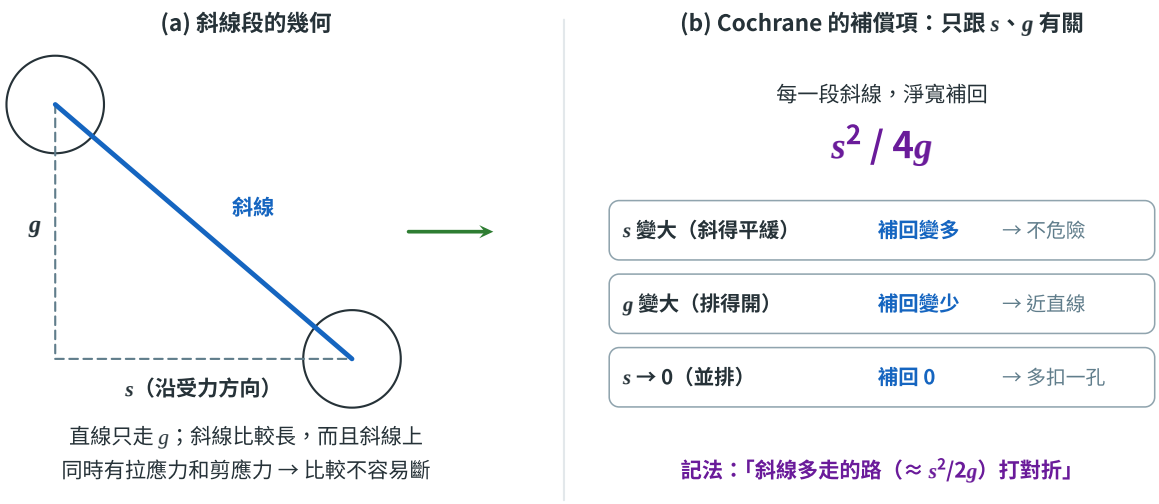


圖 3-3｜(a) 斜線比直線長，而且斜線上同時有拉應力和剪應力。(b) Cochrane 用大量試驗把這個「比較不容易斷」的效果整理成每段斜線補回 $s^2/4g$。三個方向性檢查比背公式更可靠。

$s^2/4g$ 怎麼記才不會寫錯

這是試驗整理出來的式子，不是嚴格推導；但它的長相有道理可循：

・斜線的長度 $\sqrt{g^2+s^2}$，在 s 不大時約等於 $g+\dfrac{s^2}{2g}$，也就是比直線**多走了約** $s^2/2g$。

・但斜線上有剪應力，剪力比拉力「便宜」（第 5 章的 0.6），所以多走的路**只算一半**：$\dfrac{s^2}{2g}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{s^2}{4g}$。

記法：**「斜線多走的路打對折」**。s 是平方（沿受力方向的距離）、g 在分母（垂直受力方向的距離）、分母是 4。

方向性檢查（考場上忘了就用這個驗）

・$s\to 0$：兩孔並排在同一斷面上，不補，就是直線多扣一孔 ✔

・s 很大：斜線很平緩，補很多，鋸齒路徑不可能控制 ✔

・g 很大：斜線幾乎垂直，接近直線，補很少 ✔

若你寫成 $g^2/4s$，代 $s\to 0$ 會補無限大，馬上知道錯了。

3.3　哪一條路徑控制？自己推交界

① 直線（穿 2 孔）：b_g-2d；鋸齒（穿 3 孔、2 段斜線）：$b_g-3d+2\cdot\dfrac{s^2}{4g}$。

② 令兩者相等：$2\cdot\dfrac{s^2}{4g}=d\quad\Rightarrow\quad\boxed{s=\sqrt{2gd}}$

③ 本例 $g=6$、$d=2.3$：$s=\sqrt{2\times 6\times 2.3}=5.25$ cm。$s=7>5.25$ → 鋸齒補得多 → **直線控制** ✔

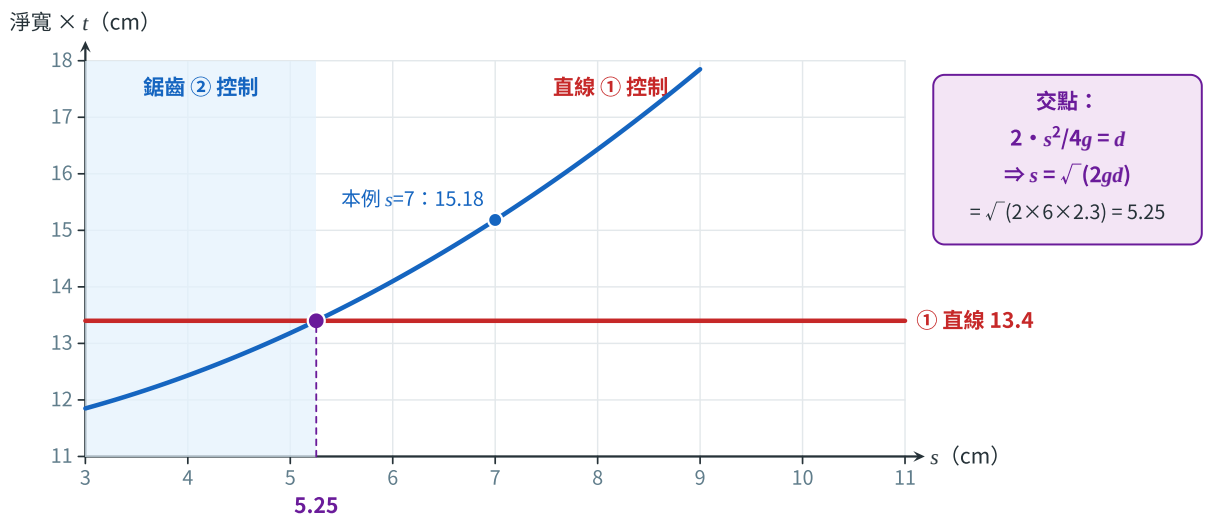


圖 3-4｜淨寬隨交錯間距 s 的變化。直線路徑與 s 無關（水平線 13.4）；鋸齒路徑隨 s^2 上升。交點 $s = \sqrt{2gd} = 5.25$ cm：比它密就是鋸齒控制，比它疏就是直線控制。

陷阱：角鋼的規距要「攤平」量

角鋼兩肢都有螺栓時，跨過肢背的斜線，其規距 $g = g_a + g_b - t$（兩肢各自的規距相加，再扣一次厚度），因為要先把角鋼攤成一塊平板再畫斷裂線。

陷阱：拉力構材「每條路徑」都要試

只算直線、或只算鋸齒都不夠。考題常把 s 設計在交界附近（$s \approx \sqrt{2gd}$），兩條路徑差不到 5%。把所有合理路徑列成一張表，取最小。

3.4　範例：本章對 2.5 節角鋼的貢獻

① M20 螺栓 → 扣除寬 $d = 2.0 + 0.3 = 2.3$ cm。

② 單肢只有 1 排螺栓，同一斷面只有 1 個孔，沒有錯列：$A_n = 19.0 - 1 \times 2.3 \times 1.0 = \mathbf{16.7}$ cm²。

③ 自我檢查：$A_n / A_g = 0.88$，一個孔扣掉 12%，合理 ✔

🧩 30 秒重建卡｜淨斷面

1. **畫**：板、孔、所有可能的斷裂線（直線、鋸齒）。
2. **扣**：每個穿過的孔扣 $d = d_b + 0.3$ cm（間隙 0.15＋損傷 0.15）。
3. **補**：每段斜線補 $s^2/4g$（斜線多走的路 $s^2/2g$ 打對折）。
4. **檢查**：$s \to 0$ 不補 ✔；交界 $s = \sqrt{2gd}$；所有路徑取最小。

3.5 🙈 蓋住重推

Q1　M22 螺栓、板厚 1.2 cm、同一斷面 2 個孔，要扣多少面積？

> 扣除寬 $d = 2.2 + 0.3 = 2.5$ cm，扣 $2 \times 2.5 \times 1.2 = 6.0$ cm^2。

Q2　寫出 $s^2/4g$ 的直覺來源，並說明 s 和 g 誰在分子。

> 斜線比直線多走約 $s^2/2g$，但斜線上有剪應力，只算一半，得 $s^2/4g$。s 是沿受力方向的距離，在分子且平方；g 是垂直受力方向的規距，在分母。檢查：$s \to 0$ 時不補。

Q3　三條規線 $g = 7.5$ cm、M20 螺栓，交錯間距 s 小於多少時鋸齒路徑會控制？

> $d = 2.3$，交界 $s = \sqrt{2gd} = \sqrt{2 \times 7.5 \times 2.3} = 5.87$ cm。$s < 5.87$ cm 時鋸齒路徑控制。

Q4　銲接接合的 A_n 是多少？

> 沒有孔，$A_n = A_g$。但這不代表 $A_e = A_g$，剪力遲滯還要乘 U（第 4 章）。

3.6　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	扣螺栓直徑 d_b	扣 $d_b + 0.3$ cm（孔的間隙＋孔緣損傷）
2	題目已給孔徑，還再加 0.3	給孔徑只加損傷約 0.15～0.2；給「扣除寬」就照用
3	$s^2/4g$ 寫成 $g^2/4s$	代 $s \to 0$ 檢查：並排不該補任何東西
4	只算一條路徑	直線、鋸齒都列出，取最小；交界 $s = \sqrt{2gd}$
5	角鋼跨肢的 g 直接用單肢規距	攤平：$g = g_a + g_b - t$
6	壓力桿件也扣孔	壓桿用 A_g，孔裡有螺栓照樣傳壓（第 10 章）

第 4 章　剪力遲滯 U：力也要走路

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$A_e = U\,A_n, \qquad U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$$

並且知道三件事：$\bar{x}$ **從哪裡量、L 量哪一段、什麼時候不能用這條式子**（板類縱向銲，SS-2025-2）。 全章只靠種子 S3 一句話：**力從接頭進來，要走一段路才能攤滿整個斷面；路太短，就有一部分材料來不及出力。**

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
$U = 1 - \bar{x}/L$（剪力遲滯公式）	別賭	4.2
U 替代表 0.90／0.85／0.75（螺栓接合）	別賭	4.3
板類縱向銲 U（l/w 階梯值，且 $l \geq w$）	必背	4.4
銲接沒有孔，但 $A_e = U\,A_g$	必背	4.5
最經濟接合長度 $L_{opt} = \bar{x}/(1 - 1.2F_y/F_u)$（自己推的）	—	4.6

近年連兩年出題且每次換載體：SS-2024-2（圓管縱向填角銲）、SS-2025-2（板類三面圍焊，整卷零公式）。

4.1　種子 S3：力要走路

🌱 種子 S3

力只從**被接住的那一肢**進來；要傳到沒被接住的那一肢，必須「橫著走」一段距離。能讓它橫著走的空間，只有接合長度 L 那麼長。

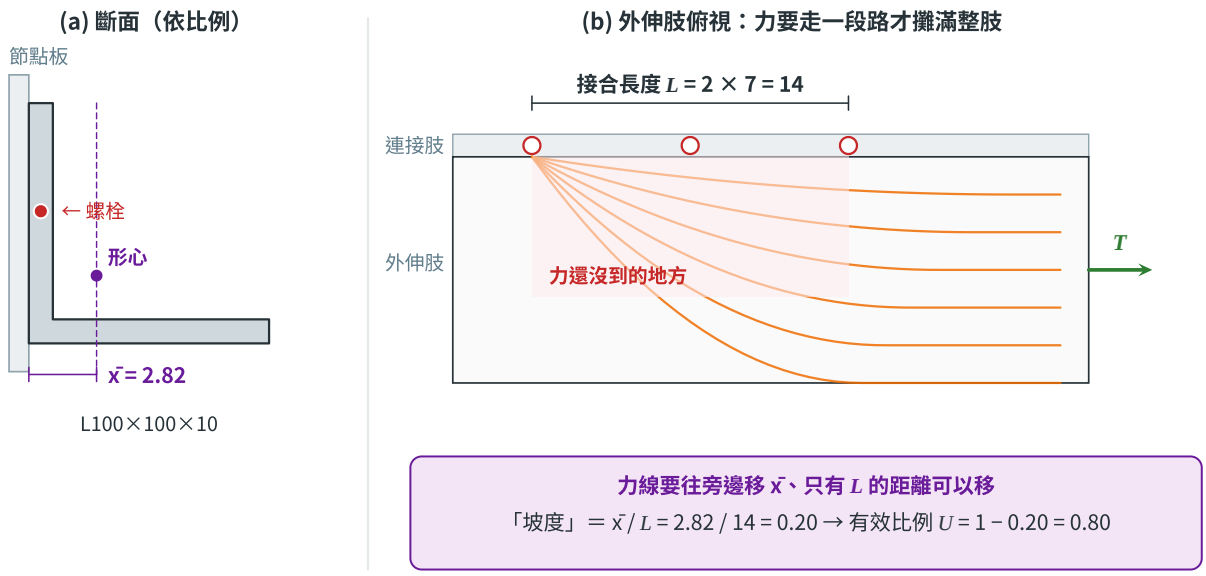


圖 4-1｜(a) L100×100×10 只有一肢（連接肢）貼著節點板，形心距連接面 $\bar{x} = 2.82$ cm。(b) 外伸肢俯視：力從螺栓那一排進來，沿橘色力線往外伸肢擴散；在最後一顆螺栓（危險斷面）處，外伸肢遠端還沒拿到多少力（紅色區）。力線要橫移 $\bar{x}$，只有 L 的距離可以移，「坡度」$\bar{x}/L$ 越大，沒出力的部分越多。

4.2 $U = 1 - \bar{x}/L$：有效比例 = 1 − 坡度 別賭

① 構材的合力作用在**形心**，但力是從**連接面**進來的，兩者相距 $\bar{x}$。

② 力要在接合長度 L 內完成這段橫移，坡度 $= \bar{x}/L$。坡度越陡，危險斷面上的應力越集中在連接肢附近。

③ Munse 與 Chesson 用大量試驗證實：有效淨斷面比例就是 $\boxed{U = 1 - \dfrac{\bar{x}}{L}}$，即「1 減去坡度」。

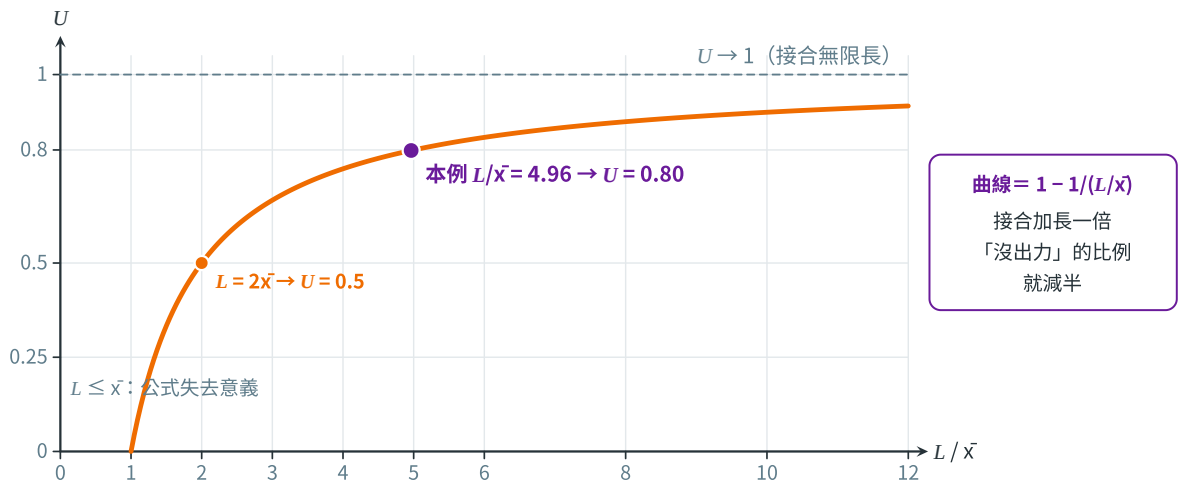


圖 4-2｜U 只跟 $L/\bar{x}$ 有關。接合越長，U 越接近 1；$L = 2\bar{x}$ 時只剩一半。本章範例 $L/\bar{x} = 4.96$，$U = 0.80$。

三個極限，自己驗算（比背表可靠）

- $\bar{x} = 0$：形心就在連接面上，力不必橫走 → $U = 1$ ✔（例如全斷面所有元件都被接住）
- $L \to \infty$：有的是空間慢慢擴散 → $U \to 1$ ✔（**把接合做長可以提高強度**）
- L 很短、接近 $\bar{x}$：坡度 1:1，力幾乎進不到外伸肢 → $U \to 0$ ✔

兩個量怎麼量（考場最常錯）

符號	從哪裡量到哪裡	常錯
$\bar{x}$	從**連接面**（貼著節點板的那一面）量到**構材形心**	量到肢的中心線；或用型錄的 y 卻沒看清楚是哪一軸
L	**沿受力方向**，第一顆到最後一顆螺栓；銲接則為縱向銲道長度	多算端距；圓管量成周長（SS-2024-2）

陷阱：半圓管的形心

圓管端部開槽插入節點板（十字板），被切成兩個半圓管，每一半的 $\bar{x} = D/\pi$（薄壁半圓弧的形心，$2R/\pi$），不是 $D/2$，也不是實心半圓的 $4R/3\pi$。

4.3　查表法：不會算 $\bar{x}$ 時的保守下限　別賭

構材與接合	U
W／H 型鋼只接翼板，$b_f \geq \frac{2}{3}d$，每行 ≥ 3 支螺栓	0.90
其他型鋼（含角鋼、T 型鋼），每行 ≥ 3 支螺栓	0.85
每行只有 2 支螺栓	0.75

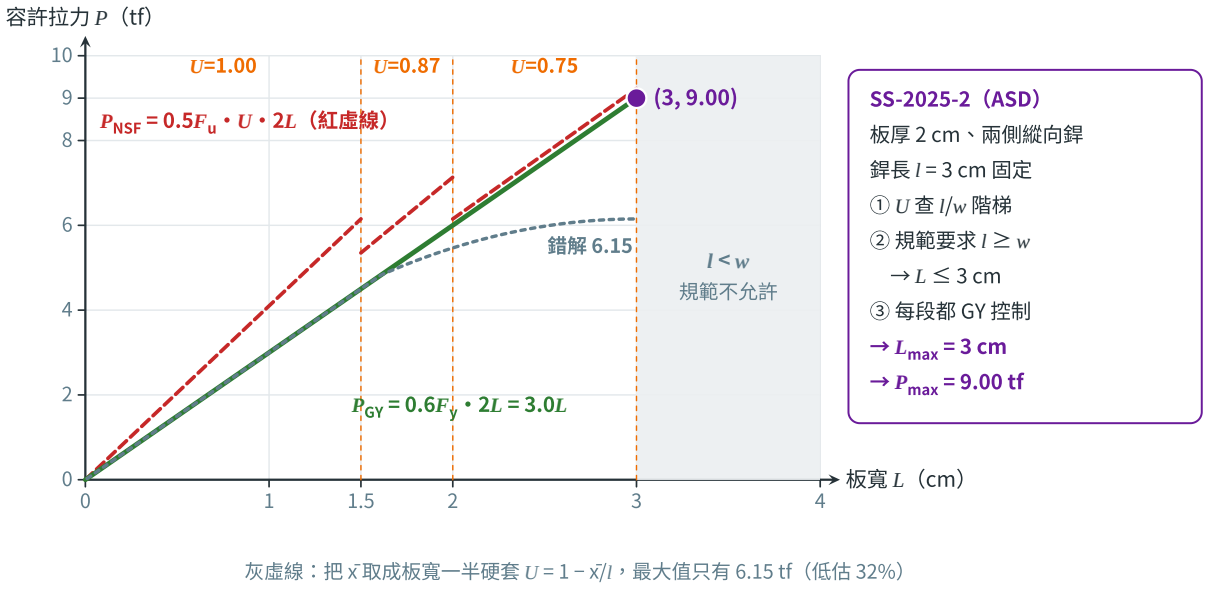
台灣規範三級值（如 SS-2005-1 考卷所附）。AISC 360-16 表 D3.1 分級較細（例如角鋼每行 3 支為 0.60）。**考卷有附表時一律照考卷。**

> **表的數字也能用 S3 理解**：螺栓越多 → L 越長 → U 越大（2 支 0.75 → 3 支以上 0.85）；H 型鋼只接翼板時，兩片翼板都被接住，只有腹板要「走路」，所以比角鋼好（0.90）。
> **策略**：題目給得出斷面尺寸 → 用公式（閱卷看得到你會推）；只給構材類型 → 查表。

4.4　板類縱向銲：不能套公式的特例（SS-2025-2）　必背

單一板片只靠兩側縱向銲道（或三面圍焊）傳力時，**整個斷面就是被連接元件，根本沒有偏心** $\bar{x}$，$U = 1 - \bar{x}/L$ 不適用。這時的「走路」是**從兩側銲道往板中央橫走**，要走的距離是板寬 w 的一半，可走的長度是銲長 l，所以規範改看 l/w：

銲長 l 與板寬 w	U	用 S3 理解
$l \geq 2w$	1.00	路夠長，力完全攤開
$2w > l \geq 1.5w$	0.87	路稍短
$1.5w > l \geq w$	0.75	路更短
$l < w$	**不允許**	路短到板中央根本拿不到力



灰虛線：把 $\bar{x}$ 取成板寬一半硬套 $U = 1 - \bar{x}/l$，最大值只有 6.15 tf（低估 32%）

圖 4-3｜SS-2025-2（ASD，$F_y = 2.5$、$F_u = 4.1$ tf/cm²）：板厚 2 cm、兩側縱向銲各長 3 cm，求板寬 L 使容許拉力最大。橘色虛線把 L 分成三段 U。每一段 NSF（紅虛線）都高於 GY（綠線），所以 $P = 3.0L$ 一路上升，被規範的 $l \geq w$ 卡在 $L = 3$ cm。灰虛線是誤用 $U = 1 - \bar{x}/l$ 的錯解。

① 規範 $l \geq w$：$3 \geq L \quad \Rightarrow \quad L \leq 3$ cm（這就是題目問「最大或最小值」的用意）。

② ASD 兩式：$P_{GY} = 0.6F_y(2L) = 3.0L$；$P_{NSF} = 0.5F_u\,U(2L) = 4.1\,U\,L$。兩者都隨 L 增加。

③ $L = 3$：$U = 0.75$，$P_{GY} = 9.00$、$P_{NSF} = 9.23$ → $\boxed{L_{\max} = 3\text{ cm},\ P_{\max} = 9.00\text{ tf}}$（GY 控制，只差 2.5%）。

4.5 銲接沒有孔，但還是要乘 U 必背

陷阱（極高頻）：銲接接合直接寫 $A_e = A_g$

銲接沒有孔 → $A_n = A_g$ ✔。但只要**不是全斷面所有元件都被銲住**，力照樣要「走路」→ $A_e = U\,A_g$。

U 是**幾何問題**（力從哪裡進來），不是「有沒有孔」的問題。

例外：如果只用**橫向銲道**（垂直受力方向）接住部分元件，A_e 取「被直接接住的那些元件的面積」，$U = 1$。

4.6　最經濟的接合長度：兩條線的交點

U 隨 L 增加，NSF 跟著上升；但 GSY 與 L 無關，是一條天花板。以**銲接角鋼**（$A_n = A_g$）為例：

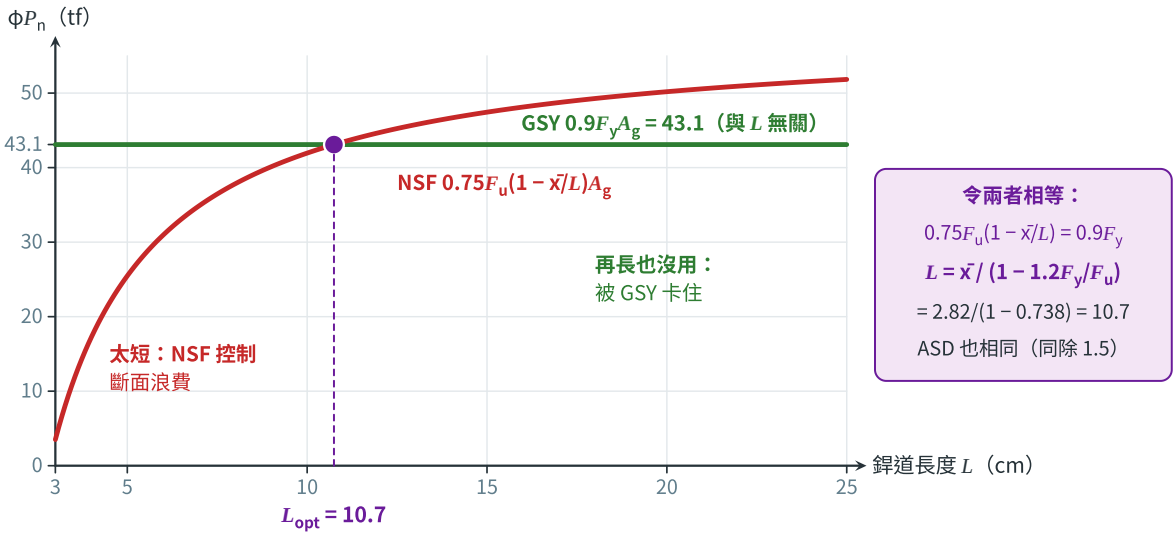


圖 4-4｜L100×100×10 銲接（A36，LRFD）。NSF 隨銲道長度上升，GSY 是水平天花板，交點就是最經濟的長度 $L_{opt} = 10.7$ cm：再短浪費斷面，再長也沒有用。

① 令 $0.75F_u\left(1 - \dfrac{\bar{x}}{L}\right)A_g = 0.90F_yA_g$

② $1 - \dfrac{\bar{x}}{L} = 1.2\dfrac{F_y}{F_u}$（又是第 2 章的臨界比！）

③ $\boxed{L_{opt} = \dfrac{\bar{x}}{1 - 1.2F_y/F_u}} = \dfrac{2.82}{1 - 0.738} = 10.7$ cm。ASD 兩式各除 1.5，交點相同。

對照：若不帶 ϕ（名目強度 $F_u(1 - \bar{x}/L) = F_y$），得 $L = \bar{x}/(1 - F_y/F_u) = 7.3$ cm。兩者不同，**答題要寫清楚比的是哪一套**。

4.7　範例：本章對 2.5 節角鋼的貢獻

① $\bar{x} = 2.82$ cm（從連接面量到形心）；$L = 2 \times 7 = 14$ cm（第一顆到最後一顆，不含端距）。

② 公式：$U = 1 - 2.82/14 = 0.799$；查表（角鋼、每行 3 支）：0.85。本講義取公式值（保守）。

③ $A_e = 0.799 \times 16.7 = \mathbf{13.34}$ cm²。檢查：$A_e/A_g = 0.70$，落在一般螺栓接合的 0.6～0.8 ✔

🧩 30 秒重建卡｜剪力遲滯

1. **畫**：角鋼斷面標 $\bar{x}$（連接面→形心）；俯視圖畫力線從螺栓排斜斜擴散，長度 L。
2. **種子**：坡度 $\bar{x}/L \to U = 1 - \bar{x}/L$，$A_e = UA_n$。
3. **特例**：板類縱向銲沒有 $\bar{x}$，看 l/w：2 倍 1.00、1.5 倍 0.87、1 倍 0.75，$l < w$ 不允許。
4. **檢查**：$\bar{x} = 0$ 或 $L \to \infty$ 得 1 ✔；銲接也要乘 U；$L_{opt} = \bar{x}/(1 - 1.2F_y/F_u)$。

4.8　🙈 蓋住重推

Q1　不看資料，寫出 U 公式並說明 $\bar{x}$、L 怎麼量。

> $U = 1 - \bar{x}/L$。$\bar{x}$ 從連接面（貼節點板的面）量到構材形心；L 沿受力方向，螺栓為第一顆到最後一顆的距離，銲接為縱向銲道長度。

Q2　為什麼把接合加長可以提高拉力強度？加到多長就沒用了？

> L 越長，力線坡度 $\bar{x}/L$ 越緩，U 越大，NSF 上升。但 GSY 與 L 無關，NSF 追上 GSY 之後再長也沒用：$L_{opt} = \bar{x}/(1 - 1.2F_y/F_u)$。

Q3　板寬 10 cm、兩側縱向銲各長 12 cm，U 是多少？若銲長只有 8 cm 呢？

> $l/w = 1.2$，落在 $1.5w > l \geq w$，$U = 0.75$。銲長 8 cm 時 $l < w$，規範不允許，必須加長銲道或改用其他接合。

Q4　某生說「銲接沒有螺栓孔，所以有效淨斷面就是毛斷面」，錯在哪？

> 沒有孔只代表 $A_n = A_g$。只要不是全斷面都被接住，力仍要從被接住的元件擴散到其他元件，剪力遲滯存在，$A_e = UA_g$。

Q5　SS-2025-2 若誤把板寬一半當 $\bar{x}$，會得到什麼結論？為什麼錯？

> $U = 1 - (L/2)/3$，$P = 4.1(1 - L/6)L$，在 $L = 3$ 有最大值 6.15 tf，低估 32%，控制模式也錯。單一板片全斷面都被銲住，沒有偏心，規範改用 l/w 階梯值且要求 $l \geq w$。

4.9　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	銲接 $A_e = A_g$	$A_e = UA_g$，U 是幾何問題
2	$\bar{x}$ 量到肢中心	從連接面量到構材形心
3	L 含端距、或圓管用周長	沿受力方向，第一顆到最後一顆／縱向銲長
4	板類縱向銲套 $1 - \bar{x}/L$	看 l/w 階梯值，且 $l \geq w$（SS-2025-2）
5	半圓管 $\bar{x} = D/2$	薄壁半圓弧 $\bar{x} = D/\pi$
6	L_{opt} 不分有沒有 ϕ	LRFD 10.7 cm、名目 7.3 cm，寫清楚用哪一套

第 5 章　塊狀剪力：一整塊被撕下來

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$\phi R_n = 0.75\ \min\Big(\underbrace{0.6F_uA_{nv} + U_{bs}F_uA_{nt}}_{\text{式①：兩面都斷}},\ \underbrace{0.6F_yA_{gv} + U_{bs}F_uA_{nt}}_{\text{式②：剪力面只到降伏}}\Big)$$

要記的只有種子 S2 的 **0.6**（來自 $1/\sqrt{3}$）和一個動作：**先畫出被撕下的那一塊，再數每個面穿過幾個孔**。其餘都是種子 S1「力＝應力×面積」。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
$\tau_y = F_y/\sqrt{3} \approx 0.6F_y$（所有 0.6 的來源）	種子	5.1
塊狀剪力雙式取小（含上限）	別賭	5.3
舊版「兩式擇一、不大於 $0.6F_uA_{nv} + F_uA_{nt}$」	別賭	5.4
ASD：$0.30F_uA_{nv} + 0.50F_uA_{nt}$（＝LRFD÷1.5）	別賭	5.5

相關考題：SS-2021-2（說明 $0.6F_y$ 的意義與上限的理由）、SS-2005-1（三條路徑、塊剪控制）、SS-2015-2（由上限式控制）。

5.1　種子 S2：剪力為什麼只值 0.6

規範裡到處是 0.6：塊狀剪力、腹板剪力、螺栓剪力、銲道……它們全部來自同一件事：**材料受純剪時，剪應力到 $F_y/\sqrt{3}$ 就降伏**。

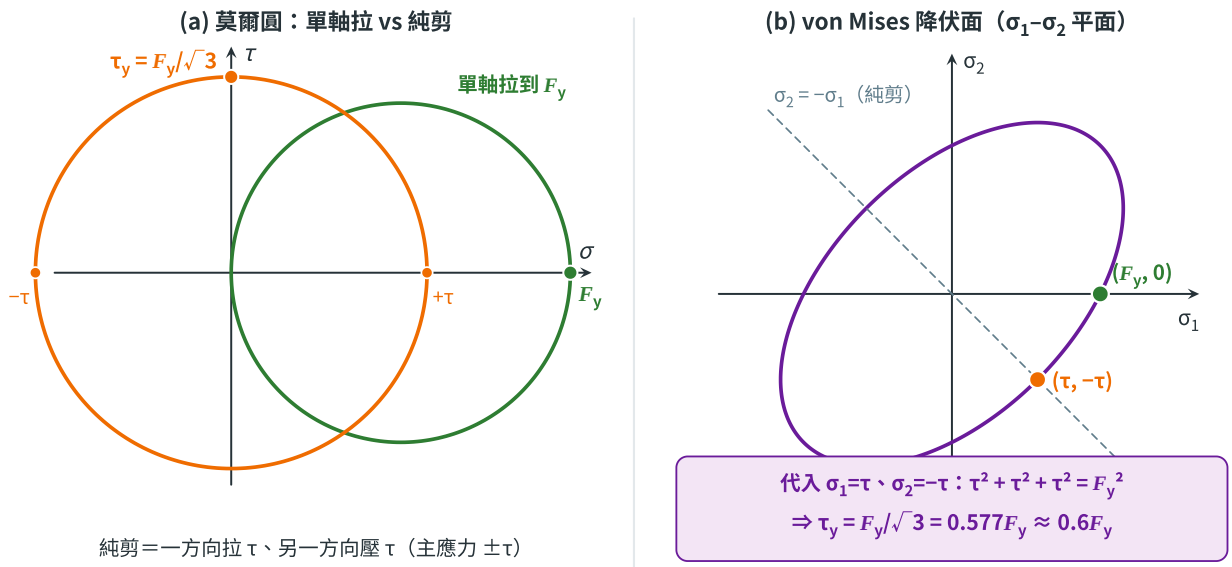


圖 5-1｜(a) 純剪狀態的莫爾圓以原點為圓心，主應力是 $+\tau$ 與 $-\tau$：等於一個方向拉、另一個方向壓。(b) von Mises 降伏條件 $\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2 = F_y^2$ 是一個斜放的橢圓。單軸拉在 $(F_y, 0)$ 碰到它；純剪沿 $\sigma_2 = -\sigma_1$ 的斜線走，在 $\tau = F_y/\sqrt{3}$ 就碰到。

① 純剪的主應力：$\sigma_1 = \tau$、$\sigma_2 = -\tau$（莫爾圓以原點為圓心）。

② 代入 von Mises：$\tau^2 - (\tau)(-\tau) + \tau^2 = 3\tau^2 = F_y^2$。

③ $\boxed{\tau_y = \dfrac{F_y}{\sqrt{3}} = 0.577F_y \approx 0.6F_y}$。規範把同一個 0.6 也用在斷裂：剪力斷裂 $\approx 0.6F_u$。

🌱 種子 S2

剪力的強度 $\approx 0.6 \times$ 拉力的強度　　($0.6F_y$ 降伏、$0.6F_u$ 斷裂)

白話：**剪比拉「便宜」四成**。記一個，鋼結構規範裡所有的 0.6 一次通吃。

5.2　先畫塊體，再數孔

塊狀剪力不是單純拉斷、也不是單純剪斷，而是**沿螺栓線被剪開、在末端被拉開**，中間一整塊材料脫離。公式只是把每個面「應力 × 面積」加起來；真正會錯的是**面積**。

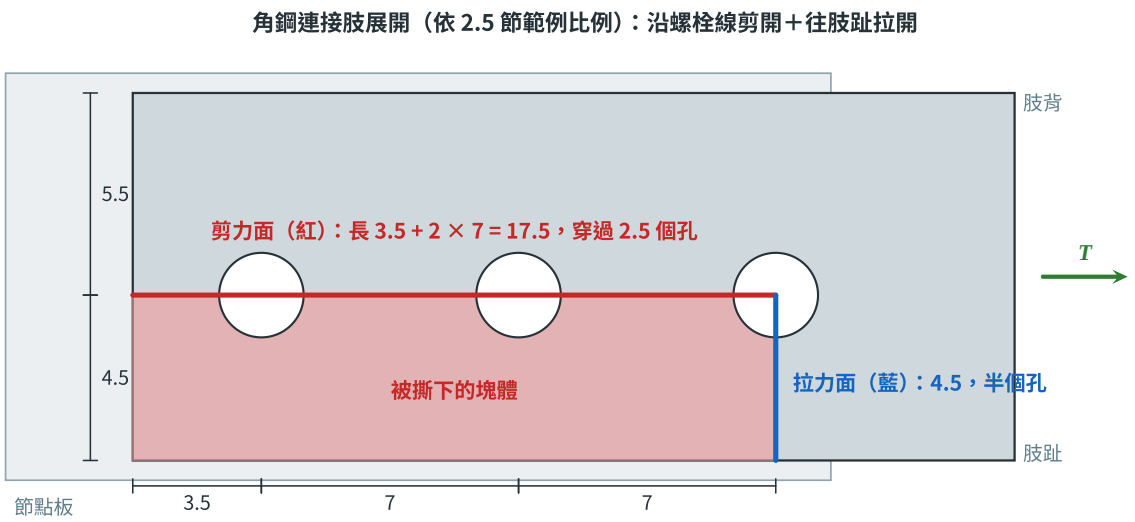


圖 5-2｜2.5 節的角鋼（連接肢展開，依比例）。剪力面沿螺栓線，從構材端部到最內側那顆螺栓，長 17.5 cm，穿過 3 個孔；但最內側那顆孔被剪力面與拉力面各分一半，所以剪力面算 2.5 個孔。拉力面從最內側螺栓往肢趾，長 4.5 cm，算半個孔。

面積	白話	本例（$t = 1.0$、$d = 2.3$）
A_{gv}	剪力面的**毛**面積（不扣孔）	$17.5 \times 1.0 = 17.5$
A_{nv}	剪力面的**淨**面積，通常扣 $n - 0.5$ 個孔	$(17.5 - 2.5 \times 2.3) \times 1.0 = 11.75$
A_{nt}	拉力面的**淨**面積，通常扣 0.5 個孔	$(4.5 - 0.5 \times 2.3) \times 1.0 = 3.35$
U_{bs}	拉力面應力是否均勻	拉力面應力均勻（一般拉桿）＝1.0；不均勻（如梁端切角、兩排螺栓的剪力連接）＝0.5

為什麼是 $n - 0.5$ 和 0.5 個孔？剪力面和拉力面在最內側那顆螺栓的孔中心相交：那個孔被兩個面各分一半。剪力面拿到前面 $n - 1$ 個整孔加半個，拉力面拿到另一半。**畫出來數，永遠不會錯。**

5.3　兩條式子為什麼要取小：剪力面「先降伏」就夠了　別賭

① **式①（兩面都斷）**：剪力面斷裂 $0.6F_uA_{nv}$＋拉力面斷裂 $U_{bs}F_uA_{nt}$。

② 但兩個面的變形能力不同步：拉力面很短、先斷；剪力面比較長、比較韌，拉力面斷的時候，剪力面往往才剛降伏。

③ 所以剪力面能貢獻的，最多只是降伏：**式②** $= 0.6F_yA_{gv} + U_{bs}F_uA_{nt}$（降伏用毛面積，理由同第 2 章「長區段用降伏」）。**兩式取小**，乘 $\phi = 0.75$（斷裂型、無預警）。

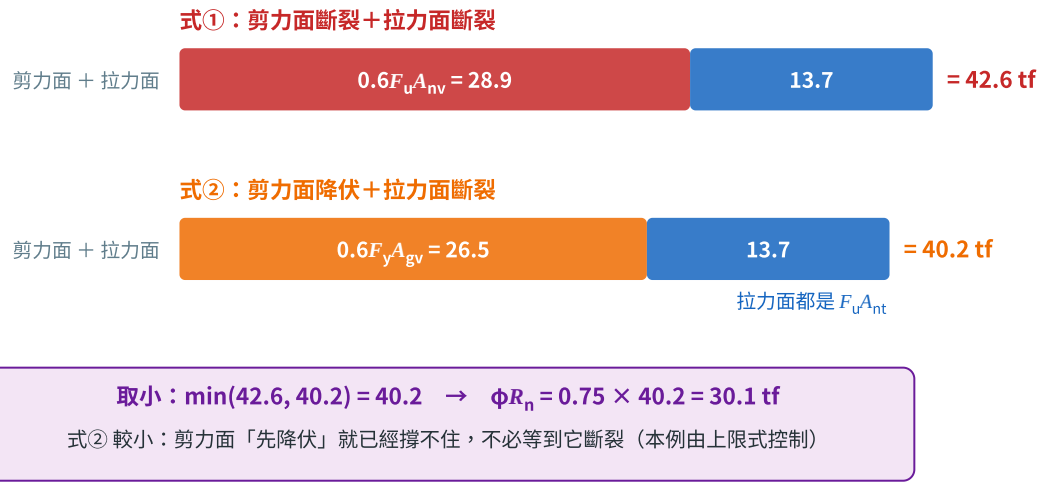


圖 5-3｜本例兩式比較。拉力面兩式相同（藍），差別只在剪力面：斷裂 $0.6F_uA_{nv} = 28.9$ 對上降伏 $0.6F_yA_{gv} = 26.5$。剪力面降伏較小，所以式②（上限式）控制，$\phi R_n = 30.1$ tf。

極限檢查

・沒有孔（銲接）：$A_{nv} = A_{gv}$，而 $0.6F_u > 0.6F_y$ → 式② 一定較小 ✔　沒有孔削弱時，剪力面當然是先降伏。

・孔很多、很大：A_{nv} 變小，式① 才可能較小 ✔

5.4　舊版寫法：兩式「擇一」（SS-2021-2 考的）　別賭

104 年以前的考卷（例如 SS-2015-2 所附）印的是舊版：

$$\begin{cases} F_uA_{nt} \geq 0.6F_uA_{nv}: & R_n = 0.6F_yA_{gv} + F_uA_{nt} \\ 0.6F_uA_{nv} > F_uA_{nt}: & R_n = 0.6F_uA_{nv} + F_yA_{gt} \end{cases} \qquad \text{皆} \leq 0.6F_uA_{nv} + F_uA_{nt}$$

用一句話理解舊版：「斷裂強度大的那個面，決定破壞；另一個面只到降伏。」

・拉力面斷裂強度較大 → 拉力面斷、剪力面只降伏 → 第一式。

・剪力面斷裂強度較大 → 剪力面斷、拉力面只降伏 → 第二式。

・上限 $0.6F_uA_{nv} + F_uA_{nt}$：兩面都斷，是物理上的最大值，任何組合都不可能超過它。

新版（AISC 2005 起）簡化成：拉力面一律用斷裂、剪力面在「斷裂」與「降伏」間取小，就是 5.3 節的式①、式②。

5.5　ASD：同樣 ÷1.5

① LRFD：$0.75\,(0.6F_uA_{nv} + F_uA_{nt})$。

② 除以 1.5：$0.5\,(0.6F_uA_{nv} + F_uA_{nt}) = \boxed{0.30F_uA_{nv} + 0.50F_uA_{nt}}$

③ 這正是早期 AISC ASD（1989）與國內容許應力法的塊狀剪力式，沒有上限式。考卷有印時照考卷。

本例：$0.30 \times 4.10 \times 11.75 + 0.50 \times 4.10 \times 3.35 = 14.45 + 6.87 = \mathbf{21.3}$ tf。

LRFD／ASD $= 30.1/21.3 = 1.41$，**小於 1.5**：因為 LRFD 由上限式（剪力面降伏）控制，ASD 沒有這條上限。這是唯一一個比值不等於 1.5 的拉力極限狀態，看到 1.41 不要以為算錯。

5.6　範例收尾：2.5 節的角鋼到底由誰控制

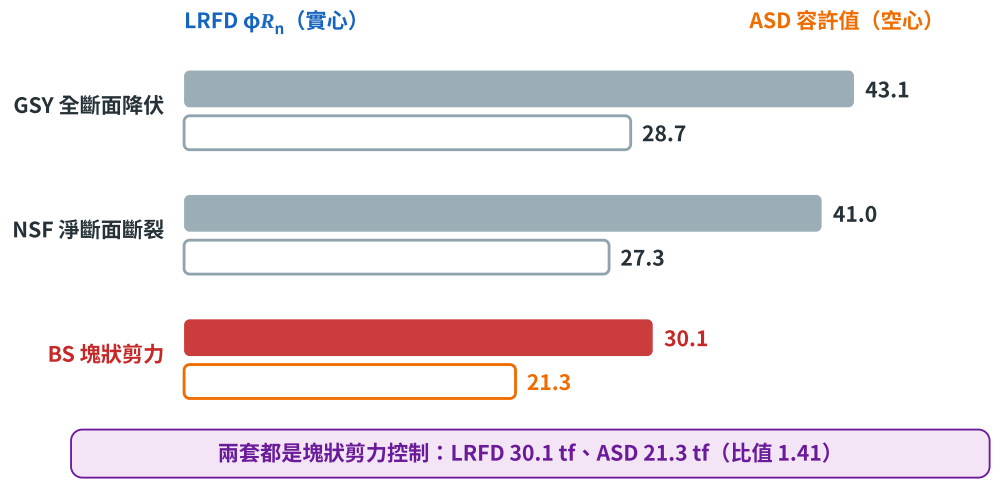


圖 5-4｜同一支 L100×100×10 拉桿的三種極限狀態（實心＝LRFD ϕR_n，空心＝ASD 容許值）。GSY、NSF 兩兩相差不大，**塊狀剪力明顯最低**：這支角鋼端距短、只有一排螺栓，撕下一塊比整根拉斷容易得多。

LRFD　GSY 43.1、NSF 41.0、BS 30.1 → $\phi_t P_n = \mathbf{30.1}$ tf（塊狀剪力控制）

ASD　GSY 28.7、NSF 27.3、BS 21.3 → $P_a = \mathbf{21.3}$ tf（塊狀剪力控制）

這就是為什麼「只算 GSY、NSF」會失分

如果只算前兩條，答案是 41.0 tf，**高估 36%**。螺栓接合的拉桿一定要畫塊體；必要時再算螺栓剪力與孔承壓（屬 U1-4 接合單元）。SS-2005-1 有三條塊體路徑，控制的是「肢趾側邊距最小」那一條。

🧩 30 秒重建卡｜塊狀剪力

1. **畫**：沿螺栓線的剪力面（紅）＋往自由邊的拉力面（藍），圍出被撕下的塊體；數孔：剪力面 $n-0.5$、拉力面 0.5。
2. **種子 S2**：純剪 $3\tau^2=F_y^2 \rightarrow 0.6$。剪力面：斷裂 $0.6F_uA_{nv}$ 與降伏 $0.6F_yA_{gv}$ 取小。
3. **加**：拉力面一律 $U_{bs}F_uA_{nt}$，乘 $\phi=0.75$；ASD 為 $0.30F_uA_{nv}+0.50F_uA_{nt}$。
4. **檢查**：銲接時式② 必較小 ✔；LRFD／ASD 小於 1.5 代表上限式控制。

5.7 🙈 蓋住重推

Q1　從 von Mises 推出 0.6 的來源。

> 純剪主應力 $\pm\tau$，代入 $\sigma_1^2-\sigma_1\sigma_2+\sigma_2^2=F_y^2$ 得 $3\tau^2=F_y^2$，$\tau_y=F_y/\sqrt{3}=0.577F_y\approx 0.6F_y$。

Q2　塊狀剪力為什麼要有「上限式」（剪力面用 $0.6F_yA_{gv}$）？

> 兩個面變形能力不同步：拉力面短、先斷；此時剪力面通常只到降伏，不會同時斷裂。所以剪力面能貢獻的只到降伏強度。兩式取小。

Q3　舊版「兩式擇一」怎麼判斷用哪一式？一句話說明。

> 斷裂強度較大的那個面決定破壞（斷裂），另一面只到降伏：$F_uA_{nt}\geq 0.6F_uA_{nv}$ 用 $0.6F_yA_{gv}+F_uA_{nt}$；反之用 $0.6F_uA_{nv}+F_yA_{gt}$。兩者都不得超過兩面皆斷的 $0.6F_uA_{nv}+F_uA_{nt}$。

Q4　剪力面經過 4 顆螺栓，要扣幾個孔？拉力面呢？

> 剪力面 $4-0.5=3.5$ 個孔；拉力面（單排、到自由邊）0.5 個孔。兩排螺栓、拉力面在兩排之間時，拉力面扣 1 個孔（兩個半孔）。

Q5　某拉桿 LRFD 塊剪 50 tf、ASD 塊剪 33.3 tf，比值 1.5；另一題比值 1.41。哪一題是上限式控制？

> 比值 1.41 的那題。ASD 式等於「式①÷1.5」；LRFD 若由式②（上限式）控制，會比式① 小，比值就小於 1.5。

5.8　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	沒畫塊體就套公式	先畫剪力面、拉力面，再數孔
2	剪力面扣 n 個孔	扣 $n-0.5$ 個；拉力面扣 0.5 個
3	只算式①	式①、式② 都算取小（銲接時式② 必控制）
4	上限式用 A_{nv} 配 F_y	降伏配毛面積 A_{gv}
5	ϕ 用 0.9	塊剪是撕裂型斷裂，$\phi=0.75$
6	拉力面寬度取錯邊（自由邊判錯）	拉力面往**邊距較小**的自由邊；各條路徑都試（SS-2005-1、SS-2015-2）

第 6 章　拉力篇總整理：一張流程圖、一頁公式卡、五題精選

拉力桿件整個帳本只用到三顆種子（S1 面積、S2 的 0.6、S3 力要走路）和四個規範數字。 這一章把第 2～5 章收成三樣東西：**種子樹**（公式從哪裡長出來）、**解題流程圖**（考場上的順序）、**一頁公式卡**（考前最後一天看的）。

6.1　拉力篇的種子樹

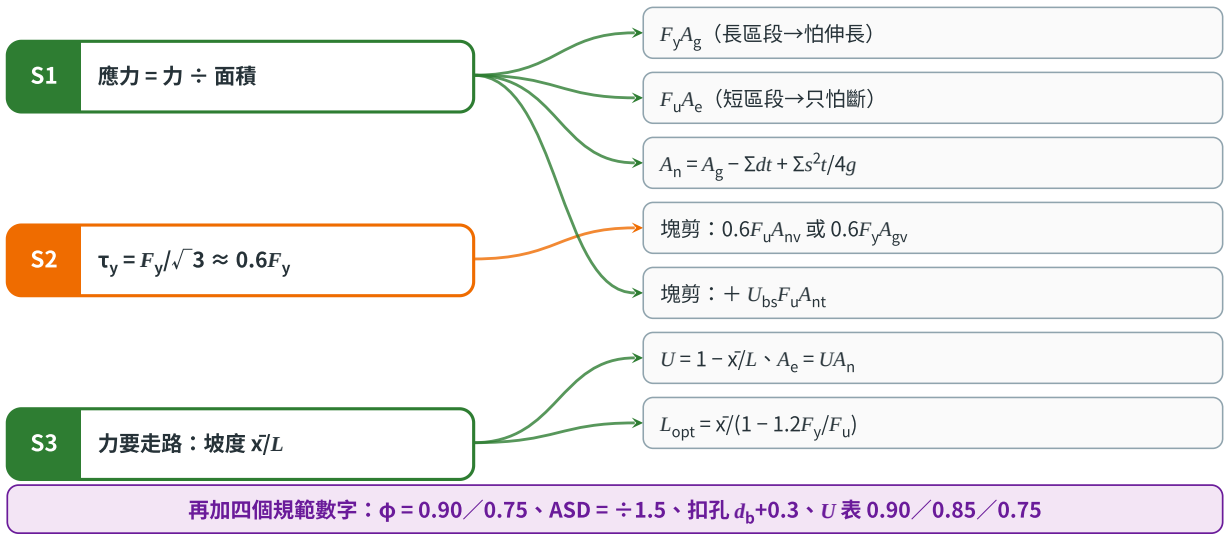


圖 6-1｜左邊三顆種子要記；右邊每一條公式都能從左邊的種子加一張圖推出來。最下面四個規範數字沒有辦法推，用第 2 章「預警」與 ÷1.5 的道理記順序。

6.2　解題流程圖

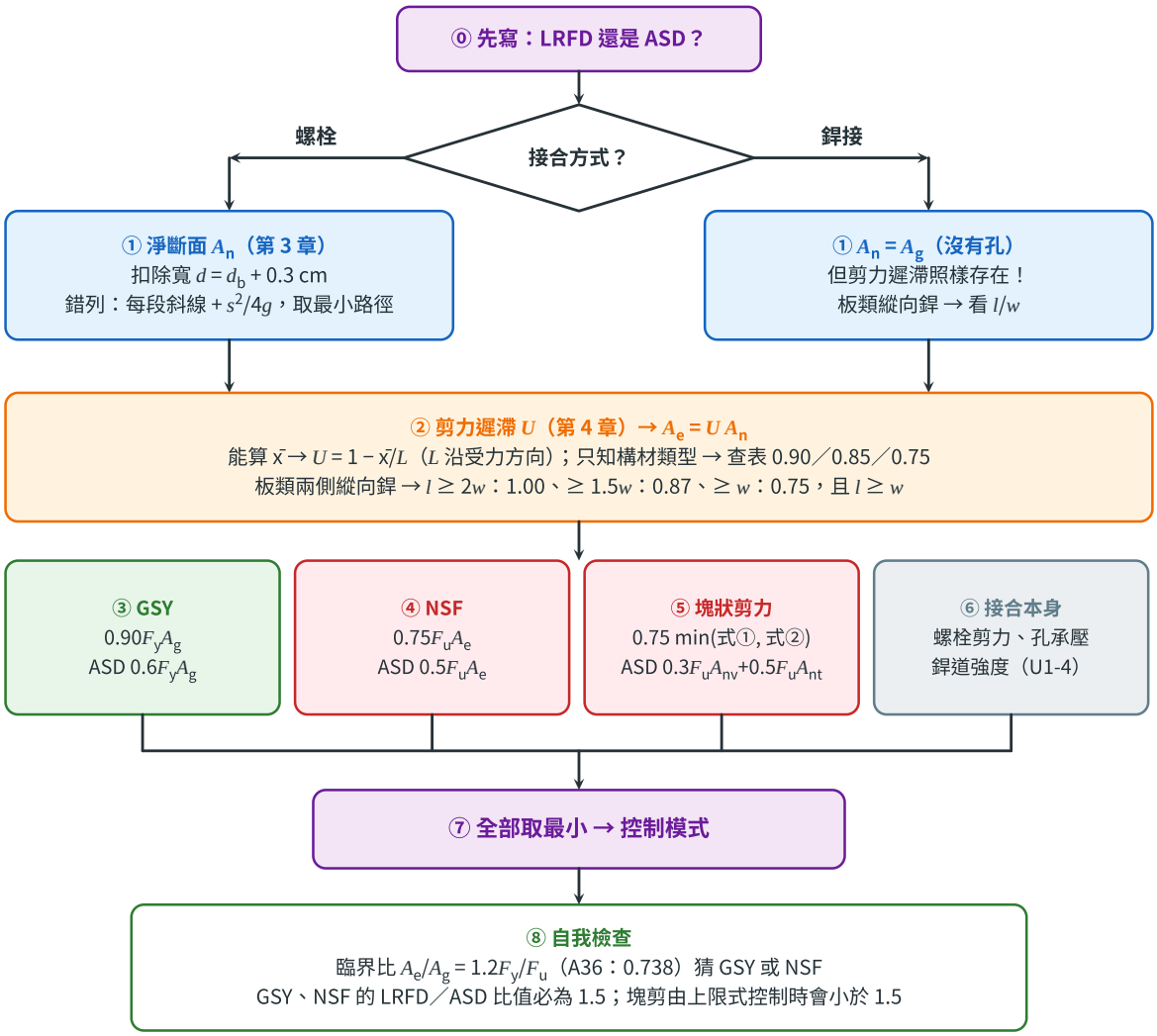


圖 6-2｜拉力桿件的完整解題流程。⓪ 先決定用哪一套；①② 算面積；③～⑥ 每一種可能的破壞各算一次；⑦ 取最小；⑧ 用臨界比與 LRFD／ASD 比值自我檢查。

6.3　一頁公式卡（考前最後一天看這頁）

項目	LRFD	ASD	從哪裡推	標籤
全斷面降伏 GSY	$0.90F_yA_g$	$0.6F_yA_g$	長區段怕伸長 → F_y	必背
淨斷面斷裂 NSF	$0.75F_uA_e$	$0.5F_uA_e$	短區段只怕斷 → F_u	必背
有效淨面積	$A_e = U\,A_n$		S1＋S3	必背
淨面積	$A_n = \left[b_g - \sum d + \sum s^2/4g\right]t$，$d = d_b + 0.3$ cm		扣孔；斜線多走的路打對折	別賭
剪力遲滯	$U = 1 - \bar{x}/L$；表 0.90／0.85／0.75		1－坡度	別賭
板類縱向銲	$l \geq 2w$：1.00；$\geq 1.5w$：0.87；$\geq w$：0.75；$l < w$ 不允許		力從兩側往中央走	必背
塊狀剪力	$0.75\min(0.6F_uA_{nv},\ 0.6F_yA_{gv}) + 0.75U_{bs}F_uA_{nt}$	$0.30F_uA_{nv} + 0.50F_uA_{nt}$	S2 的 0.6；剪力面先降伏	別賭
臨界比（自推）	$A_e/A_g = 1.2F_y/F_u$（A36：0.738；A572-50：0.924）		GSY＝NSF	—
最經濟長度（自推）	$L_{opt} = \bar{x}/(1 - 1.2F_y/F_u)$		GSY＝NSF，代入 U	—
構造規定	拉桿 $L/r \leq 300$（不是強度）		防晃動、運搬變形	—

三個自我檢查數字：① A36 臨界比 0.738；② GSY、NSF 的 LRFD／ASD 比值恰為 1.5；③ 塊剪 LRFD／ASD 小於 1.5 代表上限式控制。

6.4　時間有限？就練這 5 題

題號	考什麼	練完要會的動作	章
SS-2025-2	ASD 板類縱向銲，$U = f(l/w)$，求板寬上限；**整卷零公式**	不看公式寫出 $0.6F_y$、$0.5F_u$ 與 l/w 表；看出 $l \geq w$ 是答案	2、4
SS-2005-1	螺栓接合單角鋼，5 個極限狀態取小	畫三條塊體路徑；螺栓剪力只比控制值高 5%，不能漏	2～5
SS-2024-2	圓管縱向填角銲的剪力遲滯	半圓管 $\bar{x} = D/\pi$；L 是銲長不是周長；開槽要扣（$A_n = 73.8$ cm^2）	4
SS-2015-2	雙槽鋼拉桿：錯列淨斷面＋塊狀剪力（上限式控制）	判對自由邊；橫斷面切幾個孔；兩式取小	3、5
SS-2021-2	說明題：拉力斷裂與塊剪模式、$0.6F_y$ 的意義、上限的理由	用 von Mises 講 0.6；用「哪個面先斷」講兩式與上限	5

6.5　綜合重建練習（空白紙，不看講義）

1. 畫兩根剛桿與節點，用向量合成說明為什麼拉桿公式沒有長度。
2. 畫應力–應變曲線，標出 F_y 平台與 F_u，說明 GSY、NSF 各用哪個應力、哪個面積。
3. 寫出 ϕ 與 ASD 容許應力，並用 ÷1.5 互相驗算。
4. 推出臨界比 $1.2F_y/F_u$，並說明高強度鋼為什麼接頭更關鍵。
5. 畫錯列螺栓的兩條路徑，寫出 $s^2/4g$，推出交界 $s = \sqrt{2gd}$。
6. 畫角鋼斷面標 $\bar{x}$，寫出 U；寫出板類縱向銲的 l/w 表。
7. 由 von Mises 推出 0.6；畫塊體，寫出塊狀剪力兩式與 ASD 式。

七題都畫得出來，拉力篇就完成了。接著進入**下冊：壓力篇**，打開幾何帳本。

參考：拉力篇所有範例數值一覽（L100×100×10，A36，1 排 3 顆 M20）

> $A_g = 19.0$、$A_n = 16.7$、$U = 0.799$、$A_e = 13.34$ cm²；$A_{gv} = 17.5$、$A_{nv} = 11.75$、$A_{nt} = 3.35$ cm²。

> LRFD：GSY 43.1、NSF 41.0、塊剪 30.1 tf → **30.1 tf（塊剪）**。ASD：28.7、27.3、21.3 tf → **21.3 tf（塊剪）**。

SS-U1-1 教科書講義（上冊：拉力篇）｜由 study/figs-src/textbook-SS-U1-1/build.py 組裝；圖全部由 figs_ch*.py 依 calcs.py 數值以程式繪製｜2026-10-30